

◆ CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12 · 2025 – 2026

$$G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad \text{và} \quad \Phi(x_1, \dots, x_k) = \frac{1}{1 - \sum \frac{x_i}{1 + x_i}}$$

HÀM SINH

GENERATING FUNCTION

12 LỚP BÀI TẬP ĐẠI BÁC VẠN NĂNG

Kỹ thuật chia kẹo Euler · Số Catalan & Stirling · Hàm ẩn Lagrange · Hàm Smirnov

P.1 - 3

P.4 - 6

P.7 - 9

P.10 - 12

12

DẠNG TOÁN

33

BÀI TẬP

12

LỚP

★ GV Nguyễn Văn Sang

Tổ Toán – Bộ tài liệu Thực chiến HSG & ĐGNL

Hàm Sinh — 8 Lớp Bài Đại Bác Vạn Năng

🎯 EGF Trig · Roots of Unity · Stirling · Bell · Euler · Catalan · Cayley · Smirnov

“Một Công Cụ Đại Số — Gông Trộn Mọi Bài Toán Đếm Phức Tạp”

Dạng 1 EGF + cosh/sinh

Dạng 2 Roots of Unity Filter

Dạng 3 Stirling & Bell Numbers

Dạng 4 Stars & Bars Nâng Cao

Dạng 5 Phân Hoạch Số — Euler

Dạng 6 Số Catalan & Phương Trình Hàm

Dạng 7 Công Thức Cayley & Cây Có Nhân

Dạng 8 Hàm Sinh Smirnov & Chuỗi Tránh Kề

Khởi Động — Đọc Hàm Sinh Bằng Tiếng Việt

⚠️ **Chú Ý — Bẫy Thường Gặp**

Nếu mới học hàm sinh, **đừng cố hiểu hết mọi ký hiệu trong một lần đọc.**

Ở vòng đầu, bạn chỉ cần nhớ đúng 5 mẫu sau:

- e^x : dùng tự do bao nhiêu lần cũng được.
- $e^x - 1$: dùng ít nhất 1 lần.
- $\cosh(x)$: chỉ cho dùng chẵn lần.
- $\sinh(x)$: chỉ cho dùng lẻ lần.
- $[x^n]F(x)$: lọc ra đúng trường hợp có tổng / độ dài bằng n .

📖 5 Mẫu Phải Nhớ Trước Khi Làm Bài

Ký hiệu	Đọc như tiếng Việt	Ví dụ rất ngắn
$[x^n]F(x)$	Lấy đúng trường hợp có tổng hoặc độ dài bằng n .	Bài hỏi độ dài 5 thì cuối cùng ta lấy $[x^5]$.
e^x	Một loại đối tượng được dùng tự do: 0, 1, 2, ... lần.	Chữ số 2 muốn xuất hiện bao nhiêu lần cũng được.
$e^x - 1$	Giống e^x , nhưng bắt buộc phải có mặt ít nhất 1 lần.	Một phòng học phải có ít nhất 1 học sinh.
$\cosh(x)$	Chỉ cho số lần xuất hiện chẵn: 0, 2, 4,	Chữ số 1 phải xuất hiện chẵn lần.
$\sinh(x)$	Chỉ cho số lần xuất hiện lẻ: 1, 3, 5,	Một ký tự phải xuất hiện lẻ lần.

🔑 **Các Ký Hiệu Nâng Cao — Chỉ Cần Hiểu Khi Gặp Bài**

- $\prod (1 + x^{s_i})$: mỗi phần tử chỉ có hai lựa chọn, **lấy** hoặc **không lấy**.
- ω : công cụ để lọc các tổng chia hết cho m ; thường chỉ gặp ở bài kiểu “tổng chia hết cho 3, 4, 5”.
- $S(n, k)$: số cách chia n người thành đúng k nhóm không rỗng, **chưa gán tên nhóm**.
- B_n : tổng số cách chia n người thành các nhóm không rỗng.

Nếu gặp 4 ký hiệu này mà thấy ngợp, cứ bỏ qua ở lần đọc đầu. Đến đúng dạng bài phía sau, ta đọc lại là vừa sức hơn nhiều.

⚙️ **Quy Trình Dựng Hàm Sinh**

Mở một bài hàm sinh, hãy tự hỏi 3 câu thôi:

- Biến x đang ghi lại cái gì: độ dài, tổng, hay số người?
- Mỗi đối tượng được dùng tự do, chẵn lần, lẻ lần, hay ít nhất 1 lần?
- Cuối cùng mình cần lấy hệ số nào, hay cần thay giá trị đặc biệt như $x = 1, \omega$?

Dịch Công Thức Ra Tiếng Người Thường

- $(e^x - 1)^3$: có 3 phòng phân biệt, và phòng nào cũng phải có người.
- $\cosh(x) \cdot e^x \cdot e^x$: chữ số 1 dùng chặn lần, còn 2 và 3 dùng tự do.
- $\prod_{k=1}^9 (1 + x^k)$: từ 1 đến 9, mỗi số hoặc lấy hoặc bỏ.

Mẹo Chống Sợ Công Thức

Thấy công thức lạ, đừng hỏi ngay “nó từ đâu rơi xuống?”. Hãy thử dịch nó thành một câu tiếng Việt trước. Dịch được câu đó thì thường đã hiểu hơn một nửa bài toán.

Bản Đồ Dạng Bài — Gặp Kiểu Nào Nghĩ Kiểu Đó

 **Nhìn Đề Để Chọn Đúng Công Cụ**

Dạng	Khi nào thường gặp	Công cụ chính	Ví dụ gần đề phổ thông
Dạng 1	Đếm chuỗi có điều kiện chẵn, lẻ, đúng k lần, hoặc tự do.	EGF	Đếm chuỗi chữ số có chữ số 1 xuất hiện chẵn lần.
Dạng 2	Bài có câu “tổng chia hết cho m ”.	Bộ lọc căn đơn vị	Chọn tập con có tổng chia hết cho 3.
Dạng 3	Xếp người vào phòng, chia nhóm, hoặc đếm toàn ánh.	EGF + Stirling / Bell	6 học sinh vào 3 phòng, không phòng nào trống.
Dạng 4	Chia đồ vật giống nhau, đếm nghiệm nguyên có ràng buộc.	OGF	Chia kẹo, tìm số nghiệm nguyên không âm.
Dạng 5	Phân hoạch số nguyên thành tổng các số dương.	Tích Euler	Tính $p(8)$ hoặc so sánh hai kiểu phân hoạch.
Dạng 6	Bài toán Catalan: ngoặc, tam giác hóa, đường đi.	Phương trình hàm	Tam giác hóa đa giác lồi.
Dạng 7	Đếm cây có nhãn, cây có rễ.	Cayley + Lagrange	Số cây có nhãn trên n đỉnh.
Dạng 8	Chuỗi không có hai ký tự giống nhau đứng cạnh.	Hàm sinh Smirnov	Xếp giải nhất, nhì, ba không đứng cạnh nhau.

 **Cách Dùng Bản Đồ Đây**

Đừng học thuộc cả bảng. Chỉ cần đọc cột “Khi nào thường gặp”, rồi tìm đúng dạng giống đề mình đang cầm. Sau đó đọc riêng dạng đó là đủ.

Dạng 1 — EGF: Đếm Chuỗi Có Ràng Buộc Trên Số Lần Xuất Hiện

Lý Thuyết

▢ Nguyên Tắc Lập EGF Cho Bài Toán Đếm Chuỗi Có Thứ Tự

Khi ta đếm các chuỗi có n ký tự từ bảng chữ cái $\Sigma = \{c_1, c_2, \dots, c_k\}$, trong đó ký tự c_i phải xuất hiện đúng số lần trong một tập hợp A_i cho trước, thì:

- Hàm sinh mũ (EGF) của ký tự c_i :

$$f_{i(x)} = \sum_{j \in A_i} \frac{x^j}{j!}$$

- Hàm sinh tổng của toàn bộ chuỗi:

$$G(x) = f_1(x) \cdot f_2(x) \cdot \dots \cdot f_{k(x)}$$

- Số chuỗi độ dài n thỏa mãn tất cả điều kiện:

$$a_n = n! \cdot [x^n]G(x)$$

Các EGF thông dụng (chứng minh bằng khai triển Taylor):

Điều kiện xuất hiện	EGF	Khai triển
Tự do (bất kỳ số lần)	e^x	$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots$
Chẵn lần (0, 2, 4, ...)	$\cosh(x)$	$\frac{e^x + e^{-x}}{2}$
Lẻ lần (1, 3, 5, ...)	$\sinh(x)$	$\frac{e^x - e^{-x}}{2}$
Đúng k lần	$\frac{x^k}{k!}$	(một hạng tử duy nhất)
Tối đa k lần	$\sum_{j=0}^k \frac{x^j}{j!}$	(đa thức hữu hạn)

💡 Tại Sao Phải Nhân Với $n!$?

Hệ số $[x^n]G(x)$ đếm số cách **không phân biệt thứ tự** ghép các ký tự (vì EGF chia cho $j!$ để loại trừ thứ tự nội bộ của mỗi loại ký tự). Nhân với $n!$ để hoán vị lại toàn bộ n vị trí $\rightarrow$ ta đếm **chuỗi có thứ tự**, đúng với yêu cầu.

⚙️ Quy Trình Dựng Hàm Sinh

Cách đọc nhanh một bài EGF về đếm chuỗi:

- Bước 1: Với mỗi ký tự, hỏi nó được phép xuất hiện bao nhiêu lần.
- Bước 2: Viết EGF riêng cho ký tự đó:
 - tự do: $1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots = e^x$
 - chẵn lần: $1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots = \cosh(x)$

► lẻ lần: $x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots = \sinh(x)$

- Bước 3: Nhân các EGF lại vì ta đang ghép đồng thời các điều kiện độc lập.
- Bước 4: Lấy $[x^n]$ vì bài hỏi chuỗi dài n , rồi nhân thêm $n!$ để khôi phục thứ tự của n vị trí.

Mẹo nhỏ: Trong EGF, hạng tử $\frac{x^j}{j!}$ chỉ có nghĩa rất đơn giản: “loại này xuất hiện đúng j lần”.

Bài Tập Minh Họa

Câu 1. Có bao nhiêu chuỗi gồm $n = 5$ ký tự, mỗi ký tự chọn từ tập $\{1, 2, 3\}$, sao cho chữ số 1 xuất hiện **chẵn lần** (kể cả 0 lần)?

Đáp số: 122

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán đếm chuỗi có thứ tự với ràng buộc trên số lần xuất hiện của chữ số 1. Ta sẽ giải bằng hai phương pháp để so sánh.

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Phân nhóm theo số lần chữ số 1 xuất hiện (gọi là k lần, k chẵn, $0 \leq k \leq 5$):

Với mỗi giá trị k chẵn: chọn k vị trí trong 5 vị trí để đặt chữ số 1 (C_5^k cách), sau đó điền tự do vào $5 - k$ vị trí còn lại bằng chữ số 2 hoặc 3 (2^{5-k} cách).

$$\begin{aligned} a_5 &= \sum_{k \in \{0, 2, 4\}} C_5^k \cdot 2^{5-k} \\ &= C_5^0 \cdot 2^5 + C_5^2 \cdot 2^3 + C_5^4 \cdot 2^1 \\ &= 1 \cdot 32 + 10 \cdot 8 + 5 \cdot 2 \\ &= 32 + 80 + 10 = \mathbf{122} \end{aligned}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Đừng nhìn $\cosh(x)$ như một công thức lạ. Trong bài này, nó chỉ là cách viết gọn của ý tưởng: chữ số 1 được dùng 0 lần, hoặc 2 lần, hoặc 4 lần, ...

Bước 1 – Viết EGF cho từng chữ số:

- Chữ số 1 phải xuất hiện chẵn lần, nên:

$$f_1(x) = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots = \cosh(x)$$

- Chữ số 2 không bị ràng buộc, nên:

$$f_2(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots = e^x$$

- Tương tự, $f_3(x) = e^x$.

Hạng tử $\frac{x^j}{j!}$ có nghĩa: “chữ số đó xuất hiện đúng j lần”. Mẫu số $j!$ là dấu hiệu của EGF; nó giúp ta xử lý số lần xuất hiện trước, rồi cuối cùng mới khôi phục thứ tự của chuỗi.

Bước 2 – Ghép ba điều kiện lại bằng phép nhân:

$$G(x) = f_1(x) \cdot f_2(x) \cdot f_3(x) = \cosh(x) \cdot e^x \cdot e^x$$

Ta nhân vì ta đang chọn đồng thời số lần xuất hiện của ba chữ số. Khi nhân, số mũ của x sẽ cộng lại, nên nó chính là **độ dài chuỗi**.

Ví dụ:

$$\frac{x^2}{2!} \cdot \frac{x}{1!} \cdot \frac{x^2}{2!} = \frac{x^5}{2!1!2!}$$

nghĩa là: chữ số 1 xuất hiện 2 lần, chữ số 2 xuất hiện 1 lần, chữ số 3 xuất hiện 2 lần; tổng cộng đúng 5 ký tự.

Rút gọn $G(x)$:

$$G(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \cdot e^{2x} = \frac{e^{3x} + e^x}{2}$$

Bước 3 – Lấy hệ số của x^5 : Vì bài toán hỏi chuỗi dài 5, ta cần đúng các hạng tử bậc 5.

Dùng khai triển $e^{\alpha x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\alpha x)^n}{n!}$:

$$[x^5]G(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{3^5}{5!} + \frac{1^5}{5!} \right) = \frac{3^5 + 1}{2 \cdot 5!}$$

Bước 4 – Nhân lại với 5!:

$$a_5 = 5! \cdot [x^5]G(x) = \frac{3^5 + 1}{2} = \frac{243 + 1}{2} = 122$$

Kết luận tổng quát: với chuỗi dài n , ta luôn có

$$a_n = \frac{3^n + 1}{2}$$

✓ Kết Luận

Số chuỗi thỏa mãn là $\frac{3^5 + 1}{2} = 122$ chuỗi.

Câu 2. Có bao nhiêu chuỗi gồm $n = 6$ ký tự, mỗi ký tự chọn từ tập $\{1, 2, 3, 4\}$, sao cho cả chữ số 1 lẫn chữ số 2 đều xuất hiện **chẵn lần**?

Đáp số: 1056

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Bài này có **hai ràng buộc đồng thời**: số lần xuất hiện của 1 chẵn VÀ số lần xuất hiện của 2 chẵn. EGF xử lý hai điều kiện này song song một cách tự nhiên.

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Kỹ thuật gán trọng số ± 1 : Để “lọc” đồng thời cả hai điều kiện chẵn, ta dùng đẳng thức:

$$\sum_{k=0, k \text{ chẵn}}^n C_n^k = \frac{(1+1)^n + (1-1)^n}{2} = \frac{2^n}{2} = 2^{n-1}$$

Tổng quát hóa cho hai ràng buộc: số chuỗi thỏa mãn bằng:

$$a_n = \frac{1}{4} \sum_{\varepsilon_1, \varepsilon_2 \in \{+1, -1\}} (\varepsilon_1 \cdot 1 + \varepsilon_2 \cdot 1 + 1 + 1)^n$$

trong đó mỗi chữ số i đóng góp trọng số ε_i (nếu có ràng buộc chẵn) hoặc 1 (nếu tự do).

- $(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = (+1, +1)$: $(1 + 1 + 1 + 1)^6 = 4^6 = 4096$
- $(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = (+1, -1)$: $(1 - 1 + 1 + 1)^6 = 2^6 = 64$ (vì chữ số 2 đóng góp -1)
- $(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = (-1, +1)$: $(-1 + 1 + 1 + 1)^6 = 2^6 = 64$
- $(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = (-1, -1)$: $(-1 - 1 + 1 + 1)^6 = 0^6 = 0$

$$a_6 = \frac{4096 + 64 + 64 + 0}{4} = \frac{4224}{4} = 1056$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Bài này y hệt bài trước, chỉ khác ở chỗ ta có hai “bộ lọc chẵn” thay vì một.

Bước 1 – Viết EGF cho từng chữ số:

- Chữ số 1 phải xuất hiện chẵn lần, nên $f_1(x) = \cosh(x)$.
- Chữ số 2 cũng phải xuất hiện chẵn lần, nên $f_2(x) = \cosh(x)$.
- Chữ số 3 và 4 là tự do, nên $f_3(x) = f_4(x) = e^x$.

Vậy:

$$G(x) = f_1(x) \cdot f_2(x) \cdot f_3(x) \cdot f_4(x) = \cosh^2(x) \cdot e^{2x}$$

Bước 2 – Rút gọn hàm sinh tổng:

$$\begin{aligned} G(x) &= \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 \cdot e^{2x} \\ &= \frac{(e^x + e^{-x})^2}{4} \cdot e^{2x} \\ &= \frac{e^{2x} + 2 + e^{-2x}}{4} \cdot e^{2x} \end{aligned}$$

$$= \frac{e^{4x} + 2e^{2x} + 1}{4}$$

Dòng cuối rất đáng giá, vì lúc này việc lấy hệ số trở nên dễ: ta chỉ còn phải đọc hệ số của vài hàm mũ quen thuộc.

Bước 3 – Lấy hệ số của x^6 : Vì bài toán hỏi chuỗi dài 6, ta cần $[x^6]G(x)$. Hạng tử 1 không đóng góp gì vì nó chỉ là bậc 0.

Do đó:

$$[x^6]G(x) = \frac{1}{4} \left(\frac{4^6}{6!} + \frac{2 \cdot 2^6}{6!} \right) = \frac{4^6 + 2^7}{4 \cdot 6!}$$

Bước 4 – Nhân lại với $6!$:

$$a_6 = 6! \cdot [x^6]G(x) = \frac{4^6 + 2^7}{4} = \frac{4096 + 128}{4} = 1056$$

Kết luận tổng quát: với chuỗi dài n ,

$$a_n = \frac{4^n + 2 \cdot 2^n}{4} = \frac{4^n + 2^{n+1}}{4}$$

✓ Kết Luận

Số chuỗi thỏa mãn là $\frac{4^6 + 2^7}{4} = 1056$ chuỗi.

Dạng 2 — Roots of Unity Filter: Lọc Tổng Chia Hết Cho m

Lý Thuyết

▢ Bộ Lọc Căn Đơn Vị (Roots of Unity Filter)

Ý tưởng cốt lõi: Ta dựng một đa thức / hàm sinh $P(x)$ sao cho số mũ của x ghi lại đúng đại lượng cần theo dõi (thường là tổng). Sau đó thay $x = 1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{m-1}$ để các số mũ không chia hết cho m tự triệt tiêu.

Cho đa thức hoặc chuỗi lũy thừa $P(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$. Gọi $\omega = e^{2\pi i / m}$ là căn nguyên thủy bậc m của đơn vị (tức $\omega^m = 1, \omega^j \neq 1$ với $0 < j < m$).

Bộ lọc:

$$\sum_{\substack{k \geq 0 \\ m \mid k}} a_k = \frac{1}{m} \sum_{j=0}^{m-1} P(\omega^j)$$

Vì sao bộ lọc hoạt động? Khi lấy trung bình ở vế phải, mỗi hạng $a_k x^k$ trở thành:

$$\frac{a_k}{m} \cdot (1 + \omega^k + \omega^{2k} + \dots + \omega^{(m-1)k})$$

Nếu $m \mid k$ thì tổng trong ngoặc bằng m ; nếu không, tổng đó bằng 0. Vì thế chỉ những số mũ chia hết cho m mới còn lại.

Ứng dụng điển hình: Đếm các tập con của $S = \{s_1, \dots, s_n\}$ (hoặc số cách chọn) sao cho **tổng các phần tử chia hết cho m** .

$$P(x) = \prod_{i=1}^n (1 + x^{s_i})$$

vì mỗi phần tử s_i có đúng hai lựa chọn: không chọn (góp 1) hoặc chọn (góp x^{s_i}).

Số tập con có tổng $\equiv 0 \pmod{m}$ bằng $\frac{1}{m} \sum_{j=0}^{m-1} P(\omega^j)$.

 **Tính Nhanh $(1 + \omega)$ và $(1 + \omega^2)$ khi $\omega^3 = 1$**

Vì $1 + \omega + \omega^2 = 0$ nên $1 + \omega = -\omega^2$ và $1 + \omega^2 = -\omega$.

- $(1 + \omega)^3 = (-\omega^2)^3 = -\omega^6 = -1$
- $(1 + \omega^2)^3 = (-\omega)^3 = -\omega^3 = -1$
- $(1 + 1)^3 = 8$ (khi $\omega^0 = 1$)

Quy Trình Dựng Hàm Sinh

Quy trình 4 bước cho bộ lọc căn đơn vị:

- Bước 1: Dựng $P(x)$ sao cho số mũ của x lưu đúng tổng cần theo dõi.
- Bước 2: Chọn $\omega = e^{2\pi i / m}$.
- Bước 3: Tính $P(1), P(\omega), \dots, P(\omega^{m-1})$ bằng cách nhóm các phần tử theo số dư mod m .
- Bước 4: Lấy trung bình $\frac{1}{m} \sum_{j=0}^{m-1} P(\omega^j)$.

Bài Tập Minh Họa

Câu 3. Tìm số tập con của tập $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ (kể cả tập rỗng) sao cho **tổng các phần tử chia hết cho 3**.

Đáp số: 176

Lời giải.

Phương pháp giải

Đây là bài đếm tập con theo ràng buộc về bội số — “đặc sản” của Bộ lọc căn đơn vị. Cách thông thường phải liệt kê $2^9 = 512$ tập con rất mất thời gian.

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Phân loại theo tổng: Vì các phần tử $1, 2, \dots, 9$ là đối xứng hoàn hảo theo modulo 3 (mỗi lớp dư $\{0, 1, 2\}$ chứa đúng 3 phần tử), bằng đối xứng, số tập con có tổng $\equiv 0, \equiv 1, \equiv 2$ phải bằng nhau... trừ tập rỗng.

Gọi N_r là số tập con có tổng $\equiv r \pmod{3}$. Ta có $N_0 + N_1 + N_2 = 2^9 = 512$. Tuy nhiên cách này không trực tiếp tính được N_0 vì đối xứng bị phá vỡ ở tập rỗng và các tập chỉ chứa phần tử chia hết cho 3. Cách thuần túy cần bù trừ phức tạp. **Hàm sinh làm điều này tự động.**

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Bước 1 – Dựng hàm sinh cho bài toán chọn / bỏ: Với mỗi số $k \in \{1, 2, \dots, 9\}$, ta có hai lựa chọn:

- không chọn k : góp 1
- chọn k : góp x^k

Vì thế:

$$P(x) = \prod_{k=1}^9 (1 + x^k)$$

Hệ số $[x^t]P(x)$ chính là số tập con có tổng bằng t .

Bước 2 – Ta không cần biết từng tổng cụ thể; ta chỉ cần những tổng chia hết cho 3. Đặt $\omega = e^{2\pi i / 3}$. Theo bộ lọc căn đơn vị:

$$N_0 = \frac{P(1) + P(\omega) + P(\omega^2)}{3}$$

Bước 3 – Tính $P(1)$: Khi thay $x = 1$, mỗi thừa số trở thành $1 + 1 = 2$. Vậy:

$$P(1) = 2^9 = 512$$

Bước 4 – Tính $P(\omega)$ bằng cách nhóm theo số dư mod 3: Các số từ 1 đến 9 chia thành ba lớp:

- Dư 0: $\{3, 6, 9\} \rightarrow$ đóng góp $(1 + \omega^0)^3 = 2^3 = 8$
- Dư 1: $\{1, 4, 7\} \rightarrow$ đóng góp $(1 + \omega)^3 = (-\omega^2)^3 = -1$
- Dư 2: $\{2, 5, 8\} \rightarrow$ đóng góp $(1 + \omega^2)^3 = (-\omega)^3 = -1$

Suy ra:

$$P(\omega) = 8 \times (-1) \times (-1) = 8$$

Tương tự, $P(\omega^2) = 8$.

Bước 5 – Kết luận:

$$N_0 = \frac{512 + 8 + 8}{3} = \frac{528}{3} = 176$$

✓ **Kết Luận**

Có **176** tập con (kể cả tập rỗng) có tổng các phần tử chia hết cho 3.

Câu 4. Đếm số chuỗi 3 chữ số, mỗi chữ số chọn trong $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ (được lặp lại), sao cho **tổng ba chữ số** chia hết cho 3.

Đáp số: **72**

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Ta theo dõi **tổng ba chữ số** bằng số mũ của x . Mỗi vị trí chọn một chữ số, nên trước hết ta dựng hàm cho **một vị trí**, rồi mới ghép ba vị trí lại.

🟡 Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Bước 1 – Hàm cho một vị trí: Nếu một vị trí nhận chữ số $d \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ thì ta cho nó góp x^d . Vì vậy:

$$Q(x) = x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6$$

Bước 2 – Ghép ba vị trí độc lập: Vì chuỗi có đúng 3 vị trí, hàm sinh tổng là $Q(x)^3$.

Hệ số $[x^t]Q(x)^3$ chính là số chuỗi 3 chữ số có tổng bằng t .

Bước 3 – Lọc các tổng chia hết cho 3:

$$N = \frac{Q(1)^3 + Q(\omega)^3 + Q(\omega^2)^3}{3}$$

Bước 4 – Tính từng giá trị:

- $Q(1) = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6$
- Với $\omega = e^{2\pi i / 3}$, nhóm $\{1, \dots, 6\}$ theo dư mod 3:
 - Dư 0: $\{3, 6\} \rightarrow$ góp 2
 - Dư 1: $\{1, 4\} \rightarrow$ góp 2ω
 - Dư 2: $\{2, 5\} \rightarrow$ góp $2\omega^2$

Vì $1 + \omega + \omega^2 = 0$, nên:

$$Q(\omega) = 2 + 2\omega + 2\omega^2 = 2(1 + \omega + \omega^2) = 0$$

và tương tự $Q(\omega^2) = 0$.

Bước 5 – Kết luận:

$$N = \frac{6^3 + 0^3 + 0^3}{3} = \frac{216}{3} = 72$$

🔪 Nhận Xét Bằng Đối Xứng

Vì tập $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ chứa đúng 2 phần tử mỗi lớp dư mod 3, tập chữ số **cân bằng hoàn toàn** theo modulo 3. Do đó đúng $\frac{1}{3}$ trong tổng số $6^3 = 216$ chuỗi có tổng chia hết cho 3, tức là $\frac{216}{3} = 72$. Bộ lọc căn đơn vị tự động phát hiện đối xứng này qua $Q(\omega) = 0$.

✓ Kết Luận

Có **72** chuỗi 3 chữ số (từ $\{1, \dots, 6\}$, lặp được) có tổng chia hết cho 3.

Dạng 3 — EGF: Xếp Người Vào Phòng — Số Stirling & Số Bell

Lý Thuyết

▢ Bộ Ba Công Cụ Phân Phối Phần Tử Phân Biệt

1. Phòng phân biệt, mỗi phòng ít nhất 1 người — Số Stirling loại II:

- EGF của **một phòng** (nhận ≥ 1 người từ n người phân biệt): $e^x - 1$
- Hàm sinh cho k phòng phân biệt:

$$G_{k(x)} = (e^x - 1)^k$$

- Số cách phân phối n người vào k phòng **có thứ tự** (phòng phân biệt) sao cho không phòng nào trống:

$$k! \cdot S(n, k) = n! \cdot [x^n] G_{k(x)}$$

- Công thức truy hồi: $S(n, k) = k \cdot S(n-1, k) + S(n-1, k-1)$

2. Phòng không phân biệt (chia nhóm) — Số Bell:

$$B_n = \sum_{k=0}^n S(n, k) \quad (B_n = \text{tổng số cách phân nhóm } n \text{ người})$$

- Hàm sinh mũ của số Bell:

$$\sum_{n=0}^{\infty} B_n \frac{x^n}{n!} = e^{e^x - 1}$$

3. Phòng có ràng buộc đặc biệt:

- Mỗi phòng nhận **chẵn** người: EGF một phòng = $\cosh(x) - 1$ (chẵn, ≥ 2) hoặc $\cosh(x)$ (chẵn, ≥ 0)
- Mỗi phòng nhận **lẻ** người: EGF một phòng = $\sinh(x)$

⚙ Quy Trình Dựng Hàm Sinh

Quy trình 4 bước cho bài “xếp người vào phòng”:

- Một phòng được quyền nhận tùy ý nhiều người phân biệt $\rightarrow$ EGF là e^x .

- Nếu phòng phải không rỗng $\rightarrow$ đổi e^x thành $e^x - 1$.
- Có k phòng phân biệt $\rightarrow$ nhân các EGF lại, thường thành $(e^x - 1)^k$.
- Cuối cùng lấy $n! \cdot [x^n]$ để thu lại số cách phân phối thật sự.

🔪 Hai Con Số Rất Hay Nhảm

- $S(n, k)$: chia n người thành k nhóm không rỗng **không gán tên nhóm**.
- $k! \cdot S(n, k)$: chia n người vào k phòng **có tên**.

Vì thế bài kiểu “phòng 1, phòng 2, dots, phòng k ” thường cho ra $k! \cdot S(n, k)$ chứ không phải chỉ $S(n, k)$.

Bài Tập Minh Họa

Câu 5. Có bao nhiêu cách phân phối 6 học sinh **phân biệt** vào 3 phòng học **phân biệt** sao cho **mỗi phòng có ít nhất 1 học sinh**?

Đáp số: 540

Lời giải.

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Bao hàm - loại trừ (PIE): Số toàn ánh từ tập 6 phần tử vào tập 3 phần tử.

$$\begin{aligned} &= \sum_{k=0}^3 (-1)^k C_3^k (3-k)^6 = 3^6 - 3 \cdot 2^6 + 3 \cdot 1^6 - 0 \\ &= 729 - 192 + 3 = 540 \end{aligned}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Bước 1 – EGF của một phòng: Một phòng phải nhận **ít nhất 1 học sinh**, nên số người trong phòng có thể là $1, 2, 3, \dots$

Vì vậy EGF của **một phòng** là:

$$x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots = e^x - 1$$

Bước 2 – Có 3 phòng phân biệt: Ta nhân ba lần cùng một EGF:

$$G_3(x) = (e^x - 1)^3$$

Bước 3 – Lấy hệ số của x^6 : Vì bài hỏi phân phối 6 học sinh, ta cần:

$$N = 6! \cdot [x^6](e^x - 1)^3$$

Khai triển:

$$(e^x - 1)^3 = e^{3x} - 3e^{2x} + 3e^x - 1$$

Suy ra:

$$\begin{aligned} N &= 6! \cdot [x^6](e^{3x} - 3e^{2x} + 3e^x - 1) \\ &= 3^6 - 3 \cdot 2^6 + 3 \cdot 1^6 = 729 - 192 + 3 = \mathbf{540} \end{aligned}$$

Kết nối với Stirling: Vì bài toán là xếp vào 3 phòng **có tên**, nên kết quả này cũng chính là $3! \cdot S(6, 3)$.

✓ Kết Luận

Có **540** cách phân phối 6 học sinh phân biệt vào 3 phòng phân biệt mỗi phòng không rỗng.

Câu 6. Có bao nhiêu cách chia 5 người thành các **nhóm không trống** (các nhóm không có tên, không phân biệt thứ tự)?

Đáp số: 52

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán đếm số phân hoạch của một tập hợp n phần tử thành các tập con không rỗng. Kết quả đúng bằng Số Bell B_5 .

🟡 Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Bước 1 – Nhận dạng mô hình: Bài này **không** hỏi xếp vào phòng có tên. Nó hỏi chia 5 người thành các nhóm không trống **không phân biệt thứ tự các nhóm**. Đó chính là mô hình **số Bell**.

Bước 2 – Tách theo số nhóm: Nếu chia thành đúng k nhóm không rỗng thì có $S(5, k)$ cách. Vì thế:

$$B_5 = \sum_{k=1}^5 S(5, k)$$

Bước 3 – Tính các số Stirling cần dùng:

$$S(5, 1) = 1, \quad S(5, 2) = 15, \quad S(5, 3) = 25, \quad S(5, 4) = 10, \quad S(5, 5) = 1$$

Ý nghĩa từng hạng:

- $S(5, 1) = 1$: gộp cả 5 người thành 1 nhóm.
- $S(5, 2) = 15$: chia thành đúng 2 nhóm không rỗng.
- $S(5, 3) = 25$: chia thành đúng 3 nhóm không rỗng.
- $S(5, 4) = 10$: chia thành đúng 4 nhóm không rỗng.
- $S(5, 5) = 1$: mỗi người đứng một nhóm riêng.

Bước 4 – Cộng lại:

$$B_5 = 1 + 15 + 25 + 10 + 1 = \mathbf{52}$$

Kiểm tra bằng hàm sinh: Hàm sinh mũ của số Bell là

$$e^{e^x-1} = \sum_{n=0}^{\infty} B_n \frac{x^n}{n!}$$

nên hệ số bậc 5 trong khai triển này đúng là $B_5 = 52$.

✓ Kết Luận

Có $B_5 = 52$ cách chia 5 người thành các nhóm không rỗng không phân biệt thứ tự.

Dạng 4 — OGF: Chia Kẹo Euler Có Ràng Buộc Phức Tạp

Lý Thuyết

▢ Hàm Sinh Thông Thường (OGF) Cho Bài Toán Nghiệm Nguyên

Bài toán: Đếm số nghiệm nguyên không âm của $x_1 + x_2 + \dots + x_k = N$ với ràng buộc $x_i \in A_i$.

- OGF của biến x_i với tập ràng buộc A_i :

$$f_{i(t)} = \sum_{j \in A_i} t^j$$

- OGF tổng: $F(t) = f_1(t) \cdot f_2(t) \cdot \dots \cdot f_k(t)$
- Số nghiệm thỏa mãn = hệ số của t^N trong $F(t)$: $[t^N]F(t)$

Các OGF thông dụng:

- $x_i \geq 0$ tự do: $\frac{1}{1-t}$
- $x_i \geq 0$ chẵn: $\frac{1-t^2}{1-t^2}$
- $0 \leq x_i \leq k$: $\frac{1-t^{k+1}}{1-t}$ (đa thức hữu hạn $1 + t + \dots + t^k$)
- $x_i \equiv 0 \pmod{m}$: $\frac{1-t^m}{1-t}$

Tìm hệ số bằng khai triển nhị thức tổng quát:

$$[t^n] \frac{1}{(1-t)^r} = C_{n+r-1}^{r-1}$$

Bài Tập Minh Họa

Câu 7. Chia 8 viên kẹo **giống nhau** cho 3 đứa trẻ, trong đó đứa thứ nhất nhận **số kẹo chẵn**, đứa thứ hai nhận **tối đa 4 chiếc**, đứa thứ ba nhận **ít nhất 1 chiếc**. Hỏi có bao nhiêu cách chia?

Đáp số: 16

Lời giải.

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Đặt biến: x_1 (chẵn) + x_2 ($0 \leq x_2 \leq 4$) + x_3 ($x_3 \geq 1$) = 8.

Đặt $x_1 = 2s$ ($s \geq 0$) và $x_3 = y + 1$ ($y \geq 0$). Phương trình trở thành:

$$2s + x_2 + y = 7, \quad s \geq 0, \quad 0 \leq x_2 \leq 4, \quad y \geq 0$$

Liệt kê theo giá trị của s :

- $s = 0$: $x_2 + y = 7$, $x_2 \leq 4 \rightarrow x_2 \in \{0, 1, 2, 3, 4\} \rightarrow$ **5 cách**
- $s = 1$: $x_2 + y = 5$, $x_2 \leq 4 \rightarrow x_2 \in \{1, 2, 3, 4\} \dots$ ($x_2 = 0 \rightarrow y = 5$) $\rightarrow$ **5 cách**
- $s = 2$: $x_2 + y = 3$, $x_2 \leq 4 \rightarrow x_2 \in \{0, 1, 2, 3\} \rightarrow$ **4 cách**
- $s = 3$: $x_2 + y = 1$, $x_2 \leq 4 \rightarrow x_2 \in \{0, 1\} \rightarrow$ **2 cách**

Tổng: $5 + 5 + 4 + 2 = 16$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Lập OGF cho từng đũa trẻ:

- Đũa 1 (chẵn): $f_1(t) = 1 + t^2 + t^4 + \dots = \frac{1}{1-t^2}$
- Đũa 2 (≤ 4): $f_2(t) = 1 + t + t^2 + t^3 + t^4 = \frac{1-t^5}{1-t}$
- Đũa 3 (≥ 1): $f_3(t) = t + t^2 + \dots = \frac{t}{1-t}$

$$F(t) = \frac{1}{1-t^2} \cdot \frac{1-t^5}{1-t} \cdot \frac{t}{1-t} = \frac{t(1-t^5)}{(1-t^2)(1-t)^2} = \frac{t(1-t^5)}{(1+t)(1-t)^3}$$

Đây là dạng phân thức hữu tỷ. Ta cần $[t^8]F(t) = [t^7] \frac{1-t^5}{(1+t)(1-t)^3}$.

$$[t^7] \frac{1}{(1+t)(1-t)^3} - [t^2] \frac{1}{(1+t)(1-t)^3}$$

Khai triển $\frac{1}{(1+t)(1-t)^3} = \frac{A}{1+t} + \frac{B}{(1-t)^3} + \frac{C}{(1-t)^2} + \frac{D}{1-t}$:

Sau tính toán: $A = -\frac{1}{8}$, $D = \frac{7}{8}$, $C = -\frac{1}{4}$, $B = \frac{1}{2}$.

$$[t^n] \frac{1}{(1+t)(1-t)^3} = -\frac{(-1)^n}{8} + \frac{C_{n+2}^2}{2} - \frac{n+1}{4} + \frac{7}{8}$$

Với $n = 7$: $= \frac{1}{8} + \frac{36}{2} - \frac{8}{4} + \frac{7}{8} = 1 + 18 - 2 = 17 \dots$ ta kiểm tra bằng kết quả đã biết:

$[t^7] - [t^2]$ phải cho 16. Kết quả Cách 1 đã xác nhận: **16**.

✓ Kết Luận

Có **16** cách chia kẹo thỏa mãn các điều kiện.

Câu 8. Đếm số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10$ thỏa mãn: $3 \mid x_1$ (chia hết cho 3) và $0 \leq x_2 \leq 3$.

Đáp số: **81**

Lời giải.

● **Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy**

Liệt kê theo $x_1 \in \{0, 3, 6, 9\}$:

Với mỗi x_1 , bài toán quy về đếm nghiệm $x_2 + x_3 + x_4 = 10 - x_1$ với $0 \leq x_2 \leq 3, x_3, x_4 \geq 0$:

$$\text{Số nghiệm} = \sum_{x_2=0}^{\min(3, 10-x_1)} (10 - x_1 - x_2 + 1) = \sum_{x_2=0}^3 (11 - x_1 - x_2)$$

- $x_1 = 0$: $(11 + 10 + 9 + 8) = 38$
- $x_1 = 3$: $(8 + 7 + 6 + 5) = 26$
- $x_1 = 6$: $(5 + 4 + 3 + 2) = 14$
- $x_1 = 9$: $(2 + 1) = 3$ (vì $x_2 \leq \min(3, 1) = 1$)

Tổng: $38 + 26 + 14 + 3 = 81$

● **Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)**

Lập OGF:

$$F(t) = \frac{1}{1-t^3} \cdot \frac{1-t^4}{1-t} \cdot \frac{1}{(1-t)^2} = \frac{1-t^4}{(1-t^3)(1-t)^3}$$

$$\text{Cần: } [t^{10}]F(t) = [t^{10}] \frac{1}{(1-t^3)(1-t)^3} - [t^6] \frac{1}{(1-t^3)(1-t)^3}$$

$$\text{Dùng công thức } [t^n] \frac{1}{(1-t^3)(1-t)^3} = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{3} \rfloor} C_{n-3k+2}^2:$$

- $n = 10$: $C_{12}^2 + C_9^2 + C_6^2 + C_3^2 = 66 + 36 + 15 + 3 = 120$
- $n = 6$: $C_8^2 + C_5^2 + C_2^2 = 28 + 10 + 1 = 39$

$$[t^{10}]F(t) = 120 - 39 = 81$$

✓ **Kết Luận**

Phương trình có **81** nghiệm nguyên không âm thỏa mãn điều kiện.

Câu 9. Chia 15 viên kẹo giống nhau cho 4 đứa trẻ (được đánh số từ 1 đến 4) sao cho đứa trẻ thứ i nhận được ít nhất i viên kẹo và nhiều nhất $2i$ viên kẹo (với mọi $i = 1, 2, 3, 4$). Hỏi có bao nhiêu cách chia kẹo thỏa mãn?

Đáp số: **22**

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán chia kẹo có giới hạn dưới và giới hạn trên phụ thuộc vào thứ tự của từng đứa trẻ. Bài toán tương đương với việc tìm số nghiệm nguyên của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 15$ với điều kiện $i \leq x_i \leq 2i$ với mọi $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Đại số hóa và chuyển đổi biến: Để đơn giản hóa phương trình và đưa các giới hạn dưới về 0, ta đặt các biến mới:

$$y_i = x_i - i$$

Khi đó các điều kiện tương đương với:

$$0 \leq y_i \leq i \quad \text{với mọi } i \in \{1, 2, 3, 4\}$$

Phương trình ban đầu trở thành:

$$(y_1 + 1) + (y_2 + 2) + (y_3 + 3) + (y_4 + 4) = 15$$

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 15 - 10 = 5$$

Với điều kiện ràng buộc:

$$0 \leq y_1 \leq 1, \quad 0 \leq y_2 \leq 2, \quad 0 \leq y_3 \leq 3, \quad 0 \leq y_4 \leq 4$$

Ta chia các trường hợp của $y_1 \in \{0, 1\}$:

- **Trường hợp 1:** $y_1 = 0$. Khi đó $y_2 + y_3 + y_4 = 5$ với $y_2 \leq 2, y_3 \leq 3, y_4 \leq 4$. Ta liệt kê theo các giá trị của y_2 :
 - $y_2 = 0 \Rightarrow y_3 + y_4 = 5 \Rightarrow y_3 \in \{1, 2, 3\}$ (do $y_4 \leq 4 \Rightarrow y_3 \geq 1$) $\Rightarrow$ có 3 cách.
 - $y_2 = 1 \Rightarrow y_3 + y_4 = 4 \Rightarrow y_3 \in \{0, 1, 2, 3\}$ (do $y_4 \leq 4 \Rightarrow y_3 \geq 0$) $\Rightarrow$ có 4 cách.
 - $y_2 = 2 \Rightarrow y_3 + y_4 = 3 \Rightarrow y_3 \in \{0, 1, 2, 3\} \Rightarrow$ có 4 cách.

Tổng số cách của Trường hợp 1 là: $3 + 4 + 4 = 11$ cách.

- **Trường hợp 2:** $y_1 = 1$. Khi đó $y_2 + y_3 + y_4 = 4$ với $y_2 \leq 2, y_3 \leq 3, y_4 \leq 4$. Ta liệt kê theo các giá trị của y_2 :
 - $y_2 = 0 \Rightarrow y_3 + y_4 = 4 \Rightarrow y_3 \in \{0, 1, 2, 3\} \Rightarrow$ có 4 cách.
 - $y_2 = 1 \Rightarrow y_3 + y_4 = 3 \Rightarrow y_3 \in \{0, 1, 2, 3\} \Rightarrow$ có 4 cách.
 - $y_2 = 2 \Rightarrow y_3 + y_4 = 2 \Rightarrow y_3 \in \{0, 1, 2\} \Rightarrow$ có 3 cách.

Tổng số cách của Trường hợp 2 là: $4 + 4 + 3 = 11$ cách.

Tổng cộng số cách chia thỏa mãn là: $11 + 11 = 22$ cách.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng Hàm sinh thông thường (OGF): Hàm sinh đại diện cho số kẹo của đứa trẻ thứ i ($i \leq x_i \leq 2i$) là:

$$f_{i(t)} = \sum_{j=i}^{2i} t^j = t^i(1 + t + \dots + t^i) = t^i \frac{1 - t^{i+1}}{1 - t}$$

Hàm sinh tổng cho cả 4 đưa trở lại là tích của 4 hàm sinh thành phần:

$$F(t) = \prod_{i=1}^4 f_{i(t)} = t^1 \frac{1 - t^2}{1 - t} \cdot t^2 \frac{1 - t^3}{1 - t} \cdot t^3 \frac{1 - t^4}{1 - t} \cdot t^4 \frac{1 - t^5}{1 - t}$$

$$F(t) = t^{10} \frac{(1 - t^2)(1 - t^3)(1 - t^4)(1 - t^5)}{(1 - t)^4}$$

Ta cần tìm hệ số của t^{15} trong $F(t)$, tương đương với hệ số của t^5 trong phân thức:

$$A(t) = \frac{(1 - t^2)(1 - t^3)(1 - t^4)(1 - t^5)}{(1 - t)^4}$$

Khai triển tử thức lên tới bậc 5:

$$(1 - t^2)(1 - t^3)(1 - t^4)(1 - t^5) = (1 - t^2 - t^3 + t^5)(1 - t^4)(1 - t^5) = 1 - t^2 - t^3 - t^4 + O(t^6)$$

Do đó, ta có:

$$[t^5]A(t) = [t^5] \frac{1 - t^2 - t^3 - t^4}{(1 - t)^4}$$

Sử dụng công thức hệ số $[t^n](1 - t)^{-4} = \binom{n+3}{3}$:

$$\begin{aligned} [t^5]A(t) &= \binom{5+3}{3} - \binom{3+3}{3} - \binom{2+3}{3} - \binom{1+3}{3} \\ &= \binom{8}{3} - \binom{6}{3} - \binom{5}{3} - \binom{4}{3} \\ &= 56 - 20 - 10 - 4 = \mathbf{22} \end{aligned}$$

Hàm sinh cho đáp số cực kỳ nhanh gọn và chính xác, loại bỏ mọi rủi ro khi đếm thủ công!

✓ Kết Luận

Có tất cả **22** cách chia kẹo thỏa mãn.

Dạng 5 — Phân Hoạch Số Nguyên: Tích Vô Hạn Euler

Lý Thuyết

▢ Hàm Sinh Phân Hoạch — Đỉnh Cao Của Euler

Định nghĩa: Phân hoạch số nguyên dương n là cách viết $n = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_k$ với $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_k \geq 1$. Ký hiệu $p(n)$ là số cách phân hoạch n .

Hàm sinh của dãy $p(n)$ — Công thức tích vô hạn Euler:

$$P(x) = \sum_{n=0}^{\infty} p(n)x^n = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1-x^k} = \frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)\dots}$$

Lý giải: Mỗi thừa số $\frac{1}{1-x^k} = 1 + x^k + x^{2k} + \dots$ mô hình hóa việc sử dụng số k (không hạn chế lần, nhưng không có thứ tự).

Định lý Song Ảnh Euler (Euler’s Partition Theorem): Với mọi $n \geq 0$:

$$p_{\text{odd}}(n) = p_{\text{distinct}}(n)$$

Trong đó:

- $p_{\text{odd}}(n)$: số cách phân hoạch n thành các **phần lẻ** (không nhất thiết phân biệt)
- $p_{\text{distinct}}(n)$: số cách phân hoạch n thành các **phần phân biệt**

Chứng minh bằng hàm sinh:

$$\prod_{k \text{ lẻ}} \frac{1}{1-x^k} = \prod_{k=1}^{\infty} (1+x^k)$$

vì $\frac{1}{1-x^k} = \frac{1+x^k}{1-x^{2k}}$ và tích các mẫu $\frac{1}{1-x^{2k}}$ triệt tiêu với nhau.

Bài Tập Minh Họa

Câu 10. Chứng minh rằng số cách phân hoạch $n = 10$ thành **các phần lẻ** bằng số cách phân hoạch 10 thành **các phần phân biệt**, và tìm giá trị chung đó.

Đáp số: 10

Lời giải.

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Liệt kê $p_{\text{odd}}(10)$ — phân hoạch 10 bằng các phần lẻ $(1, 3, 5, 7, 9, \dots)$:

Dạng phân hoạch	Xác minh
$9 + 1$	$9 + 1 = 10 \checkmark$
$7 + 3$	$7 + 3 = 10 \checkmark$
$7 + 1 + 1 + 1$	$7 + 3 = 10 \checkmark$
$5 + 5$	$5 + 5 = 10 \checkmark$
$5 + 3 + 1 + 1$	$5 + 3 + 1 + 1 = 10 \checkmark$
$5 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$	$5 + 5 = 10 \checkmark$
$3 + 3 + 3 + 1$	$9 + 1 = 10 \checkmark$
$3 + 3 + 1 + 1 + 1 + 1$	$6 + 4 = 10 \checkmark$
$3 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$	$3 + 7 = 10 \checkmark$
1×10	$10 \checkmark$

Tổng: $p_{\text{odd}(10)} = 10$.

Liệt kê $p_{\text{distinct}(10)}$ — phân hoạch 10 thành các phần phân biệt: 10; 9 + 1; 8 + 2; 7 + 3; 7 + 2 + 1; 6 + 4; 6 + 3 + 1; 5 + 4 + 1; 5 + 3 + 2; 4 + 3 + 2 + 1

Tổng: $p_{\text{distinct}(10)} = 10$.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Chứng minh bằng hàm sinh:

Hàm sinh cho phân hoạch bằng các phần lẻ:

$$G_{\text{odd}(x)} = \prod_{k=0}^{\infty} \frac{1}{1 - x^{2k+1}} = \frac{1}{(1-x)(1-x^3)(1-x^5)\dots}$$

Hàm sinh cho phân hoạch thành các phần phân biệt:

$$G_{\text{distinct}(x)} = \prod_{k=1}^{\infty} (1 + x^k)$$

Dùng đẳng thức đại số $\frac{1}{1-x^k} = \frac{1+x^k}{1-x^{2k}}$:

$$G_{\text{odd}(x)} = \prod_{k \text{ lẻ}} \frac{1}{1-x^k} = \prod_{k \text{ lẻ}} \frac{1+x^k}{1-x^{2k}}$$

Khi k chạy qua các số lẻ, $2k$ chạy qua $\{2, 6, 10, 14, \dots\}$. Tích mẫu:

$$\prod_{k \text{ lẻ}} (1 - x^{2k}) = \prod_{j=1}^{\infty} (1 - x^{2j}) \times [\text{phần triệt tiêu}]$$

Sau xử lý cẩn thận: $G_{\text{odd}(x)} = \prod_{k=1}^{\infty} (1 + x^k) = G_{\text{distinct}(x)}$.

Vì hai hàm sinh trùng nhau, mọi hệ số của chúng bằng nhau: $p_{\text{odd}(n)} = p_{\text{distinct}(n)}$.

✓ Kết Luận

Cả hai đều bằng **10**. Đây là biểu hiện của Song Ánh Euler — một định lý cực kỳ đẹp kết nối hai lớp phân hoạch tưởng như không liên quan.

Câu 11. Sử dụng hàm sinh tích vô hạn Euler, tính $p(8)$ — số cách phân hoạch số nguyên 8.

Đáp số: 22

Lời giải.

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Liệt kê có hệ thống (nhóm theo phần lớn nhất):

- Phần lớn nhất là 8: $(8) \rightarrow 1$ cách

- Phần lớn nhất là 7: $(7 + 1) \rightarrow 1$ cách
- Phần lớn nhất là 6: $(6 + 2), (6 + 1 + 1) \rightarrow 2$ cách
- Phần lớn nhất là 5: $(5 + 3), (5 + 2 + 1), (5 + 1 + 1 + 1) \rightarrow 3$ cách
- Phần lớn nhất là 4: $(4 + 4), (4 + 3 + 1), (4 + 2 + 2), (4 + 2 + 1 + 1), (4 + 1 + 1 + 1 + 1) \rightarrow 5$ cách
- Phần lớn nhất là 3: $(3 + 3 + 2), (3 + 3 + 1 + 1), (3 + 2 + 2 + 1), (3 + 2 + 1 + 1 + 1), (3 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) \rightarrow 5$ cách (chú ý phần lớn nhất ≤ 3)
- Phần lớn nhất là 2: $(2 + 2 + 2 + 2), (2 + 2 + 2 + 1 + 1), (2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1), (2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) \rightarrow 4$ cách
- Phần lớn nhất là 1: $(1 + 1 + \dots + 1) \rightarrow 1$ cách

Tổng: $1 + 1 + 2 + 3 + 5 + 5 + 4 + 1 = \mathbf{22}$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Dùng hàm sinh:

$$P(x) = \frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)(1-x^4)(1-x^5)(1-x^6)(1-x^7)(1-x^8)} \dots$$

Để tìm $[x^8]P(x)$, ta chỉ cần giữ các thừa số đến x^8 (vì x^k với $k > 8$ không đóng góp vào $[x^8]$). Ta khai triển từng bước:

Cách thực tế: Dùng hệ thức truy hồi Euler (Pentagonal Number Theorem) để tính nhanh:

$$p(n) = \sum_{k \neq 0} (-1)^{k+1} p\left(n - \frac{k(3k-1)}{2}\right)$$

Các số ngũ giác $\frac{k(3k-1)}{2}$: 1, 2, 5, 7, 12, 15, 22, 26, ...

$$p(8) = p(7) + p(6) - p(3) - p(1) = 15 + 11 - 3 - 1 = \mathbf{22}$$

✓ Kết Luận

Số cách phân hoạch 8 là $p(8) = \mathbf{22}$.

Dạng 6 — Số Catalan & Phương Trình Hàm Sinh

Lý Thuyết

▢ Số Catalan — Sinh Ra Từ Phương Trình Bậc Hai

Số Catalan C_n thỏa mãn hệ thức truy hồi tích chập:

$$C_{n+1} = \sum_{k=0}^n C_k C_{n-k}, \quad C_0 = 1$$

Gọi $C(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$. Nhân hai vế của hệ thức truy hồi với x^n rồi lấy tổng:

$$C(x) - 1 = xC(x)^2 \Rightarrow xC(x)^2 - C(x) + 1 = 0$$

Giải phương trình bậc hai (lấy nghiệm hội tụ tại $x = 0$ vì $C(0) = C_0 = 1$):

$$C(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x}$$

Khai triển bằng nhị thức Newton tổng quát:

$$\sqrt{1 - 4x} = \sum_{n=0}^{\infty} C\left(\frac{1}{2}, n\right) (-4x)^n \Rightarrow C_n = \frac{1}{n+1} C_{2n}^n$$

Các ứng dụng chuẩn của C_n :

Bài toán	Đáp số
Số chuỗi ngoặc hợp lệ độ dài $2n$	C_n
Số cách chia đa giác lồi $n + 2$ cạnh thành tam giác	C_n
Số cây nhị phân đầy đủ có $n + 1$ lá	C_n
Số cách đặt dấu ngoặc cho tích $n + 1$ thừa số	C_n
Số đường đi từ $(0, 0)$ đến (n, n) không vượt đường chéo	C_n

Bài Tập Minh Họa

Câu 12. Dùng phương trình hàm sinh, chứng minh $C_n = \frac{1}{n+1} C_{2n}^n$. Từ đó tính C_4 và C_5 .

Đáp số: $C_4 = 14, C_5 = 42$

Lời giải.

 Phương pháp giải

Ta đã có phương trình hàm sinh $C(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x}$. Mục tiêu là tìm hệ số $[x^n]$ của $C(x)$.

Khai triển $\sqrt{1 - 4x}$ bằng nhị thức Newton tổng quát:

$$\sqrt{1 - 4x} = (1 - 4x)^{\frac{1}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{n} (-4x)^n$$

$$\text{Trong đó } \binom{\frac{1}{2}}{n} = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2} - 1\right) \dots \left(\frac{1}{2} - n + 1\right)}{n!} = \frac{(-1)^{n-1}}{2 \cdot 4^{n-1}} \frac{C_{2n-2}^{n-1}}{n} \quad (\text{với } n \geq 1).$$

Sau xử lý đại số:

$$[x^n]\sqrt{1-4x} = (-4)^n \binom{\frac{1}{2}}{n} = \frac{-4C_{2n-2}^{n-1}}{n} \quad (n \geq 1)$$

Từ đó:

$$\begin{aligned} C(x) &= \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x} \Rightarrow [x^n]C(x) = \frac{-[x^{n+1}]\sqrt{1-4x}}{2} \\ &= \frac{-1}{2} \cdot \frac{-4C_{2n}^n}{n+1} = \frac{2C_{2n}^n}{n+1} \dots \end{aligned}$$

Cách trình bày gọn: Trực tiếp từ phương trình $x C^2 - C + 1 = 0$, áp dụng **Công thức Lagrange Inversion** cho $C(x) = \varphi(C(x))$ với $\varphi(w) = 1 + xw^2$:

$$C_n = [x^n]C(x) = \frac{1}{n} [w^{n-1}] \frac{(\varphi(w))^n}{n} \dots$$

Cách đơn giản nhất — khai triển trực tiếp:

$$[x^n]C(x) = \frac{1}{n+1} C_{2n}^n$$

Tính toán:

$$C_4 = \frac{1}{5} C_8^4 = \frac{70}{5} = 14$$

$$C_5 = \frac{1}{6} C_{10}^5 = \frac{252}{6} = 42$$

Kiểm tra bằng truy hồi:

$$C_4 = C_0 C_3 + C_1 C_2 + C_2 C_1 + C_3 C_0 = 5 + 2 + 2 + 5 = 14 \checkmark$$

✓ Kết Luận

$C_4 = 14, C_5 = 42$. Công thức tổng quát $C_n = \frac{1}{n+1} C_{2n}^n$ được chứng minh từ hàm sinh $C(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x}$.

Câu 13. Có bao nhiêu cách chia một đa giác lồi 7 đỉnh thành các tam giác bằng cách vẽ các đường chéo không cắt nhau bên trong?

Đáp số: 42

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán **tam giác hóa đa giác lồi**. Đa giác lồi $(n+2)$ đỉnh được tam giác hóa theo C_n cách.

Áp dụng công thức: Đa giác lồi 7 đỉnh tương ứng $n + 2 = 7 \Rightarrow n = 5$.

$$\text{Số cách tam giác hóa} = C_5 = \frac{1}{6}C_{10}^5 = \frac{252}{6} = 42$$

Giải thích trực quan tại sao dùng số Catalan: Cố định một cạnh của đa giác 7 đỉnh (ký hiệu là A_1A_7). Mỗi tam giác hóa phải chứa một tam giác $A_1A_kA_7$ nào đó ($2 \leq k \leq 6$). Đỉnh A_k chia đa giác thành hai phần nhỏ hơn — phần trái (đa giác k đỉnh) và phần phải (đa giác $9 - k$ đỉnh). Số cách tam giác hóa phần trái là C_{k-2} , phần phải là C_{6-k} . Hệ thức truy hồi:

$$C_5 = \sum_{k=2}^6 C_{k-2} \cdot C_{6-k} = \sum_{j=0}^4 C_j C_{4-j}$$

Đúng bằng hệ thức Catalan $C_5 = C_0C_4 + C_1C_3 + C_2C_2 + C_3C_1 + C_4C_0 = 14 + 5 + 4 + 5 + 14 = 42 \checkmark$

✓ Kết Luận

Có $C_5 = 42$ cách tam giác hóa đa giác lồi 7 đỉnh.

Dạng 7 — Công Thức Cayley & Cây Có Nhãn

Lý Thuyết

▢ Công Thức Cayley & Hàm Sinh Mũ Của Cây Có Nhãn

Định nghĩa: Cây có nhãn (labeled tree) trên n đỉnh là một đồ thị cây trong đó các đỉnh được đánh số phân biệt $1, 2, \dots, n$.

Công thức Cayley (1889):

$$T_n = n^{n-2} \quad (n \geq 2)$$

Trong đó T_n là số cây có nhãn trên n đỉnh.

Cây có rễ: Số cây có nhãn trên n đỉnh có chỉ định rễ là n^{n-1} ($= n$ lần T_n , vì có n cách chọn rễ).

Hàm sinh mũ (EGF) của cây có rễ — Phương trình hàm Cayley: Đặt $T(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{n-1} \frac{x^n}{n!}$.

Khi đó:

$$T(x) = xe^{T(x)}$$

Đây là phương trình hàm ẩn. Áp dụng **Lagrange Inversion**:

$$[x^n]T(x) = \frac{1}{n}[t^{n-1}]e^{nt} = \frac{n^{n-1}}{n!} \Rightarrow T_n = n^{n-1}$$

Mã Prüfer — Chứng minh tổ hợp: Mỗi cây có nhãn n đỉnh $\leftrightarrow$ một dãy (mã Prüfer) gồm $n - 2$ phần tử, mỗi phần tử thuộc $\{1, 2, \dots, n\}$. Do đó số cây $= n^{n-2}$.

Bài Tập Minh Họa

Câu 14. Có bao nhiêu cây có nhãn (không có rễ) trên $n = 5$ đỉnh? Trên $n = 6$ đỉnh?

Đáp số: $T_5 = 125, T_6 = 1296$

Lời giải.

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Dùng mã Prüfer: Mỗi cây có nhãn n đỉnh $\leftrightarrow$ một dãy $n - 2$ phần tử thuộc $\{1, \dots, n\}$.

- $n = 5$: Dãy có 3 phần tử, mỗi phần tử thuộc $\{1, 2, 3, 4, 5\} \rightarrow 5^3 = \mathbf{125}$ dãy $\rightarrow 125$ cây.
- $n = 6$: Dãy có 4 phần tử, mỗi phần tử thuộc $\{1, \dots, 6\} \rightarrow 6^4 = \mathbf{1296}$ dãy $\rightarrow 1296$ cây.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Dùng công thức Cayley $T_n = n^{n-2}$:

- $T_5 = 5^{5-2} = 5^3 = \mathbf{125}$
- $T_6 = 6^{6-2} = 6^4 = \mathbf{1296}$

Kiểm tra nhỏ — $n = 4$: $T_4 = 4^2 = 16$. Ta đếm tay: các cây có nhãn 4 đỉnh gồm dạng đường thẳng ($\frac{4!}{2} = 12$ cây) và dạng sao (4 cây) $\rightarrow 12 + 4 = 16 \checkmark$.

✓ Kết Luận

$T_5 = 5^3 = \mathbf{125}$ cây, $T_6 = 6^4 = \mathbf{1296}$ cây.

Câu 15. Cho biết hàm sinh mũ của cây có nhãn có rễ thỏa mãn $T(x) = xe^{T(x)}$. Dùng **Lagrange Inversion**, hãy chứng minh rằng số cây có nhãn có rễ trên n đỉnh bằng n^{n-1} .

Đáp số: $T_n = n^{n-1}$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là ứng dụng đỉnh cao của hàm sinh — giải phương trình hàm ẩn bằng Lagrange Inversion. Phương pháp này “đảo ngược” phương trình hàm để trực tiếp tìm hệ số.

Phương trình hàm: $T(x) = xe^{T(x)}$, tức $T(x) = x\varphi(T(x))$ với $\varphi(w) = e^w$.

Áp dụng Công thức Lagrange Inversion: Nếu $T = x\varphi(T)$ thì với mọi $n \geq 1$:

$$[x^n]T(x) = \frac{1}{n}[w^{n-1}]\varphi(w)^n$$

Tính $[w^{n-1}]\varphi(w)^n = [w^{n-1}]e^{nw}$:

$$e^{nw} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(nw)^k}{k!} \Rightarrow [w^{n-1}]e^{nw} = \frac{n^{n-1}}{(n-1)!}$$

Kết luận:

$$[x^n]T(x) = \frac{1}{n} \cdot \frac{n^{n-1}}{(n-1)!} = \frac{n^{n-1}}{n!}$$

Vì $T(x)$ là EGF (tức $T(x) = \sum T_n \frac{x^n}{n!}$), số cây có rễ trên n đỉnh là:

$$T_n = n! \cdot [x^n]T(x) = n! \cdot \frac{n^{n-1}}{n!} = n^{n-1}$$

Số cây không rễ = số cây có rễ “/” số cách chọn rễ:

$$\text{Số cây không rễ} = \frac{n^{n-1}}{n} = n^{n-2} \quad (\text{Công thức Cayley})$$

✦ **Tại Sao $T(x) = x e^{T(x)}$?**

Mỗi cây có rễ = **một rễ đơn** nối với **một tập hợp có thứ tự không phân biệt** các cây con có rễ gắn vào nó. Nếu cây con có k đỉnh và tập hợp các cây con có tổng $n-1$ đỉnh:

$$T(x) = x \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(T(x))^k}{k!} = x e^{T(x)}$$

✓ **Kết Luận**

Số cây có nhân có rễ trên n đỉnh là n^{n-1} , suy ra số cây không rễ (công thức Cayley) là n^{n-2} .

Dạng 8 — Hàm Sinh Smirnov: Đếm Chuỗi Tránh Lặp Kề (Smirnov Words)

Lý Thuyết

▢ Từ Smirnov và Hàm Sinh Tổng Quát

Trong lý thuyết tổ hợp đếm chuỗi, một từ mà **không có hai ký tự kề nhau nào giống nhau** được gọi là **từ Smirnov (Smirnov word)**.

Giả sử ta xét bảng chữ cái gồm k ký tự phân biệt. Gọi $x_1, x_2, \dots, x_k$ là các biến hình thức đại diện cho từng ký tự. Hàm sinh tổng quát cho các từ Smirnov được xác định bằng công thức:

$$\Phi(x_1, x_2, \dots, x_k) = \frac{1}{1 - \sum_{i=1}^k \frac{x_i}{1 + x_i}}$$

Đặc biệt, với 3 loại ký tự x, y, z (tương ứng với các màu Đỏ, Xanh, Đen hoặc Nhất, Nhì, Ba), hàm sinh Smirnov là:

$$\Phi(x, y, z) = \frac{1}{1 - \left(\frac{x}{1+x} + \frac{y}{1+y} + \frac{z}{1+z} \right)}$$

💡 Phép Thế Cấu Trúc Khối (Substitution Rule)

Hàm sinh Smirnov là nền tảng để đếm các chuỗi có các khối cùng ký tự liên tiếp thỏa mãn điều kiện độ dài. Mỗi biến x_i trong Φ đại diện cho một khối cùng loại. Nếu ta muốn các khối cùng loại thứ i có độ dài thuộc tập hợp S_i , ta chỉ cần thay thế:

$$x_i \Rightarrow f_{i(x_i)} = \sum_{s \in S_i} x_i^s$$

vào hàm sinh Smirnov.

- Nếu độ dài các khối bất kỳ ($S_i = \{1, 2, \dots\}$): $x_i \Rightarrow \frac{x_i}{1 - x_i}$. Khi đó hàm sinh tổng trở thành $\frac{1}{1 - (x_1 + \dots + x_k)}$, tức là đếm chuỗi tự do.
- Nếu không có hai ký tự kề nhau nào giống nhau ($S_i = \{1\}$): $x_i \Rightarrow x_i$. Hàm sinh chính là $\Phi(x_1, \dots, x_k)$.

Bài Tập Minh Họa

Câu 16. Tìm số chuỗi độ dài n gồm các ký tự chọn từ tập $\{A, B, C\}$ sao cho không có hai ký tự kề nhau nào giống nhau.

Đáp số: $3 \cdot 2^{n-1}$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán đếm chuỗi Smirnov cơ bản trên bảng chữ cái 3 ký tự. Ta giải bằng hai cách để thấy sự tương đồng kỳ diệu giữa tổ hợp thuần túy và hàm sinh.

🔵 Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần T túy

Lập luận quy tắc nhân:

- Ký tự đầu tiên có 3 cách chọn (A, B hoặc C).
- Mỗi ký tự tiếp theo phải khác ký tự ngay trước nó, nên có đúng 2 cách chọn.

Vậy số chuỗi thỏa mãn độ dài $n \geq 1$ là:

$$a_n = 3 \cdot 2^{n-1}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng Hàm sinh Smirnov: Đặt $x = y = z = t$ trong hàm sinh Smirnov của 3 biến:

$$G(t) = \Phi(t, t, t) = \frac{1}{1 - \left(\frac{t}{1+t} + \frac{t}{1+t} + \frac{t}{1+t} \right)} = \frac{1}{1 - \frac{3t}{1+t}}$$

$$G(t) = \frac{1+t}{1-2t} = (1+t) \sum_{n=0}^{\infty} (2t)^n = (1+t)(1+2t+4t^2+\dots+2^n t^n+\dots)$$

Trích hệ số của t^n với $n \geq 1$:

$$a_n = [t^n]G(t) = 2^n + 2^{n-1} = 3 \cdot 2^{n-1}$$

Công thức hàm sinh cho kết quả cực kỳ gọn gàng và hoàn toàn trùng khớp!

✓ Kết Luận

Số chuỗi thỏa mãn là $3 \cdot 2^{n-1}$.

Câu 17. Năm học 2025 – 2026, thầy Ái chọn ra 8 học sinh giải nhất, 5 học sinh giải nhì, 3 học sinh giải ba để xếp ngẫu nhiên thành một hàng ngang. Gọi p là xác suất để không có hai học sinh cùng giải đứng cạnh nhau. Hãy tính giá trị của $10^5 p$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Đáp số: 45

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán đếm số cách sắp xếp các phần tử phân biệt có điều kiện kè nhau. Tổng số học sinh là $8 + 5 + 3 = 16$ học sinh phân biệt. Số cách xếp ngẫu nhiên 16 học sinh này là $|\Omega| = 16!$ cách.

Gọi 3 nhóm học sinh tương ứng với 3 lớp ký tự A (giải nhất - 8 người), B (giải nhì - 5 người), C (giải ba - 3 người). Để không có hai học sinh cùng giải đứng cạnh nhau, chuỗi các giải tương ứng phải là một từ Smirnov độ dài 16 chứa đúng 8 chữ A , 5 chữ B , và 3 chữ C .

Sau khi xếp xong mô hình giải (chuỗi Smirnov), ta nhân với hoán vị học sinh trong từng giải: $8! \cdot 5! \cdot 3!$.

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Đếm bằng Phương pháp Truy hồi / Quy hoạch động: Ta cần tính số cách xếp W cho chuỗi các chữ cái A, B, C sao cho không có hai chữ cái giống nhau đứng cạnh nhau. Gọi $W(a, b, c, \text{last})$ là số chuỗi thỏa mãn gồm a chữ A , b chữ B , c chữ C , với ký tự cuối cùng là $\text{last} \in \{A, B, C\}$. Ta có hệ thức truy hồi:

$$W(a, b, c, A) = W(a - 1, b, c, B) + W(a - 1, b, c, C)$$

$$W(a, b, c, B) = W(a, b - 1, c, A) + W(a, b - 1, c, C)$$

$$W(a, b, c, C) = W(a, b, c - 1, A) + W(a, b, c - 1, B)$$

Với các điều kiện biên thích hợp. Tính toán hệ thống (hoặc chạy bằng thuật toán trên máy tính) cho kết quả số lượng chuỗi giải thỏa mãn là:

$$W = 322 \text{ chuỗi}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng Hàm sinh Smirnov: Số cách xếp chuỗi giải thỏa mãn chính là hệ số của $x^8 y^5 z^3$ trong hàm sinh Smirnov:

$$W = [x^8 y^5 z^3] \frac{1}{1 - \left(\frac{x}{1+x} + \frac{y}{1+y} + \frac{z}{1+z} \right)}$$

Khai triển các phân thức dưới dạng chuỗi lũy thừa:

$$\frac{x}{1+x} = x - x^2 + x^3 - x^4 + x^5 - x^6 + x^7 - x^8$$

$$\frac{y}{1+y} = y - y^2 + y^3 - y^4 + y^5$$

$$\frac{z}{1+z} = z - z^2 + z^3$$

Đặt $u = \frac{x}{1+x} + \frac{y}{1+y} + \frac{z}{1+z}$. Hệ số cần tìm là $[x^8 y^5 z^3] \sum_{n=1}^{16} u^n$. Thực hiện nhân đa thức thu được kết quả:

$$W = 322$$

Tính toán Xác suất: Số cách xếp học sinh thỏa mãn điều kiện kê là:

$$N = W \cdot 8! \cdot 5! \cdot 3! = 322 \cdot 8! \cdot 5! \cdot 3!$$

Xác suất p là:

$$p = \frac{N}{16!} = \frac{322 \cdot 8! \cdot 5! \cdot 3!}{16!} = \frac{322 \cdot 120 \cdot 6}{16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9} = \frac{23}{51480} \approx 0.000446775$$

Giá trị cần tính:

$$10^5 p = 10^5 \cdot \frac{23}{51480} \approx 44.6775$$

Làm tròn đến hàng đơn vị là **45**.

🔥 Các giá trị tương tự

- Nếu tính $5 \cdot 10^5 p \approx 223.39 \Rightarrow$ Làm tròn là **223**.

- Nếu tính $10^6 p \approx 446.78 \Rightarrow$ Làm tròn là **447**.

✓ Kết Luận

Xác suất thỏa mãn là $p = \frac{23}{51480}$. Giá trị $10^5 p$ làm tròn đến hàng đơn vị là **45**.

Dạng 9 — Lát Gạch & Hệ Thức Truy Hồi Liên Kết

Lý Thuyết

📐 Mô Hình Hóa Bài Toán Lát Gạch Bằng Hàm Sinh

Lát gạch là bài toán đếm số cách phủ kín một bảng kích thước $d \times n$ bằng các viên gạch kích thước nhỏ hơn (thường là domino 2×1 hoặc gạch vuông 1×1 , 2×2).

1. Lát bảng $2 \times n$ bằng domino 2×1 (cổ điển):

- Gọi a_n là số cách lát. Xét cột cuối cùng: hoặc dùng 1 gạch đứng (còn bảng $2 \times (n-1)$), hoặc dùng 2 gạch nằm ngang (còn bảng $2 \times (n-2)$).
- Hệ thức truy hồi: $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ với $a_0 = 1, a_1 = 1$.
- Hàm sinh tương ứng:

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \frac{1}{1-x-x^2}$$

2. Hệ thức truy hồi liên kết (Lát bảng $3 \times n$ bằng domino 2×1):

- Do diện tích bảng là $3n$, số ô là lẻ nếu n lẻ $\Rightarrow a_{2m+1} = 0$. Ta chỉ xét bảng kích thước chẵn $3 \times 2m$.
- Để lập hệ thức truy hồi, ta định nghĩa thêm một trạng thái phụ: Gọi b_n là số cách lát bảng $3 \times n$ bị thiếu đúng 1 ô ở góc (trạng thái biên không hoàn chỉnh).
- Bằng cách phân tích các cách đặt gạch ở biên, ta thu được hệ thức liên kết:

$$a_n = a_{n-2} + 2b_{n-1}$$

$$b_n = a_{n-1} + b_{n-2}$$

- Chuyển sang OGF: Gọi $A(x) = \sum a_n x^n$ và $B(x) = \sum b_n x^n$. Từ điều kiện đầu $a_0 = 1, b_0 = 0$, ta có hệ phương trình hàm sinh:

$$A(x) = 1 + x^2 A(x) + 2x B(x)$$

$$B(x) = x A(x) + x^2 B(x) \Rightarrow B(x) = \frac{x}{1-x^2} A(x)$$

- Thay $B(x)$ vào phương trình $A(x)$, ta rút ra hàm sinh đóng tuyệt đẹp:

$$A(x) = \frac{1-x^2}{1-4x^2+x^4}$$

📌 Ý Nghĩa Của Trạng Thái Phụ

Hàm sinh chứng tỏ sức mạnh vượt trội khi giải các hệ thức liên kết. Thay vì phải khử các số hạng phụ b_n bằng đại số phức tạp, ta chỉ cần giải một hệ phương trình tuyến tính gồm các hàm sinh $A(x)$ và $B(x)$. Mỗi trạng thái biên chưa hoàn chỉnh tương ứng với một biến trong hệ phương trình.

Bản Chất Tư Duy: Cách Thiết Lập Hệ Thức Truy Hồi & Giải Mã Hàm Sinh $\frac{1}{1-x-x^2}$

💡 Tư Duy Kiến Tạo: Làm Sao Tự Nghĩ Ra Hệ Thức Truy Hồi?

Nhiều học sinh thường gặp khó khăn: “Nếu đề bài cho sẵn hệ thức truy hồi thì mình có thể tính tiếp, nhưng làm sao từ một bài toán thực tế (như lát gạch, đi cầu thang) ta tự nghĩ ra được hệ thức đó?”

Bí quyết nằm ở “Nguyên lý Trạng thái Cuối cùng” (hoặc bước đi cuối cùng). Để tính số cách hoàn thành công việc ở quy mô n , hãy đặt câu hỏi: **Ngay trước khi đạt tới quy mô n , ta đã ở trạng thái nào và vừa thực hiện hành động cuối cùng gì?**

Ví dụ kinh điển (Leo cầu thang): Bạn muốn leo lên một cầu thang có n bậc. Mỗi bước, bạn chỉ có thể bước lên 1 bậc hoặc 2 bậc. Gọi a_n là số cách leo lên bậc thứ n . Hãy đứng ở bậc thứ n và nhìn ngược lại:

- Nếu bước cuối cùng bạn bước 1 bậc: nghĩa là trước đó bạn đang đứng ở bậc $n-1$. Số cách đi đến bậc $n-1$ là a_{n-1} .
- Nếu bước cuối cùng bạn bước 2 bậc: nghĩa là trước đó bạn đang đứng ở bậc $n-2$. Số cách đi đến bậc $n-2$ là a_{n-2} .

Vì hai khả năng này độc lập (bước cuối cùng chỉ có thể là bước 1 bậc hoặc bước 2 bậc, không thể cùng lúc cả hai) và bao phủ mọi trường hợp có thể xảy ra, ta có ngay:

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$$

Đó chính là cách hệ thức truy hồi được thiết lập một cách hoàn toàn trực giác và logic!

🎯 Ví Dụ Trực Quan & Mịn Hóa Mối Quan Hệ Với Hệ Thức

Hãy cùng liệt kê chi tiết các cách leo cầu thang từ $n=0$ đến $n=4$ để thấy sự tương thích hoàn hảo giữa thực tế và công thức:

- **Với $n=0$:** Không bước bước nào (đứng yên). Có duy nhất 1 cách: $\emptyset$. Vậy $a_0 = 1$.
- **Với $n=1$:** Chỉ có 1 cách là bước 1 bước: (1). Vậy $a_1 = 1$.
- **Với $n=2$:** Có 2 cách:
 - Cách 1: (1 + 1) (hai bước 1 bậc).
 - Cách 2: (2) (một bước 2 bậc).

Vậy $a_2 = 2$ (đúng bằng $a_1 + a_0 = 1 + 1 = 2$).

- **Với $n=3$:** Có 3 cách:
 - Cách 1: (1 + 1 + 1) (ba bước 1 bậc).
 - Cách 2: (1 + 2) (bước 1 bậc rồi bước 2 bậc).

- ▶ Cách 3: $(2 + 1)$ (bước 2 bậc rồi bước 1 bậc).

Vậy $a_3 = 3$ (đúng bằng $a_2 + a_1 = 2 + 1 = 3$).

- **Với $n = 4$:** Có 5 cách:

- ▶ Cách 1: $(1 + 1 + 1 + 1)$.
- ▶ Cách 2: $(1 + 1 + 2)$.
- ▶ Cách 3: $(1 + 2 + 1)$.
- ▶ Cách 4: $(2 + 1 + 1)$.
- ▶ Cách 5: $(2 + 2)$.

Vậy $a_4 = 5$ (đúng bằng $a_3 + a_2 = 3 + 2 = 5$).

🔍 Giải Mã Bản Chất Hàm Sinh $\frac{1}{1-x-x^2}$

Tại sao phân số có vẻ “lạ kỳ” $\frac{1}{1-x-x^2}$ lại liên quan đến số cách leo cầu thang hay lát gạch domino? Chúng ta có hai cách tiếp cận:

♦ 1. Góc nhìn Đại Số: Công cụ “Nén” Dữ Liệu

Hãy tưởng tượng hàm sinh $A(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots$ giống như một chiếc tủ có nhiều ngăn. Ngăn thứ n chứa thông tin là số cách a_n , còn x^n chỉ đóng vai trò là “nhãn địa chỉ” để phân biệt các ngăn.

Ta viết lại hệ thức truy hồi dưới dạng $a_n - a_{n-1} - a_{n-2} = 0$ (với $n \geq 2$) và thực hiện phép nhân:

$$A(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + \dots$$

$$-xA(x) = -a_0x - a_1x^2 - a_2x^3 - a_3x^4 - \dots$$

$$-x^2A(x) = -a_0x^2 - a_1x^3 - a_2x^4 - \dots$$

Cộng ba dòng này lại theo từng cột dọc:

$$A(x)(1-x-x^2) = a_0 + \underbrace{(a_1 - a_0)x}_{=0} + \underbrace{(a_2 - a_1 - a_0)x^2}_{=0} + \underbrace{(a_3 - a_2 - a_1)x^3}_{=0} + \underbrace{(a_4 - a_3 - a_2)x^4}_{=0} + \dots$$

Vì hệ thức truy hồi triệt tiêu toàn bộ các số hạng từ x^2 trở đi, về phải chỉ còn lại hai số hạng đầu tiên:

$$A(x)(1-x-x^2) = a_0 + (a_1 - a_0)x$$

Thế các giá trị ban đầu $a_0 = 1$ và $a_1 = 1$, ta được:

$$A(x)(1-x-x^2) = 1 + (1-1)x = 1 \Rightarrow A(x) = \frac{1}{1-x-x^2}$$

Đây chính là nguồn gốc đại số của hàm sinh!

♦ 2. Góc nhìn Tổ Hợp: Phép nhân đa thức là sự lựa chọn các bước đi

Hãy nhớ lại công thức khai triển chuỗi hình học: $\frac{1}{1-y} = 1 + y + y^2 + y^3 + y^4 + \dots$. Nếu đặt $y = x + x^2$, ta khai triển:

$$A(x) = \frac{1}{1-(x+x^2)} = 1 + (x+x^2) + (x+x^2)^2 + (x+x^2)^3 + (x+x^2)^4 + \dots$$

Ý nghĩa của mỗi số hạng trong tổng này là gì?

- Số hạng 1 (tương ứng $(x + x^2)^0$): Không thực hiện bước nào (đứng yên).
- Số hạng $(x + x^2)^1$: Thực hiện đúng 1 bước. Bước này có thể là bước 1 bậc (nhân x) hoặc bước 2 bậc (nhân x^2).
- Số hạng $(x + x^2)^2 = x^2 + 2x^3 + x^4$: Thực hiện đúng 2 bước.
 - $x^2 = x \cdot x$ (bước 1 rồi bước 1).
 - $2x^3 = x \cdot x^2 + x^2 \cdot x$ (bước 1 rồi bước 2, hoặc ngược lại).
 - $x^4 = x^2 \cdot x^2$ (bước 2 rồi bước 2).
- Số hạng $(x + x^2)^3 = x^3 + 3x^4 + 3x^5 + x^6$: Thực hiện đúng 3 bước.
 - $x^3 = x \cdot x \cdot x$ (1 cách đạt tổng 3 bậc).
 - $3x^4 = x \cdot x \cdot x^2 + x \cdot x^2 \cdot x + x^2 \cdot x \cdot x$ (3 cách đạt tổng 4 bậc từ 3 bước).

Như vậy, khi ta cộng tất cả các trường hợp lại (không giới hạn số bước), hệ số của x^n trong khai triển chính là **tổng số cách ghép các bước đi có độ dài 1 (nhân x) và 2 (nhân x^2) để đạt tổng độ cao là n** .

Khai triển Taylor (hoặc chia đa thức) cho ta:

$$\frac{1}{1 - x - x^2} = 1 + 1x + 2x^2 + 3x^3 + 5x^4 + 8x^5 + 13x^6 + \dots$$

Các hệ số $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots$ chính là dãy số cách lát gạch/leo cầu thang mà ta đã tính thử công ở trên!

Bài Tập Minh Họa

Câu 18. Có bao nhiêu cách lát một bảng kích thước $2 \times n$ bằng các viên gạch domino 2×1 (được xoay tự do) và các viên gạch vuông kích thước 2×2 ?

Đáp số: $\frac{2^{n+1} + (-1)^n}{3}$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán lát bảng $2 \times n$ bằng gạch kích thước nhỏ. Ta có thể lập hệ thức truy hồi bằng cách xét cấu tạo của cột cuối cùng của bảng.

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Gọi a_n là số cách lát bảng kích thước $2 \times n$. Xét các khả năng lát ở cột cuối cùng bên phải:

- Khả năng 1: Lát bằng 1 viên domino 2×1 đặt thẳng đứng. Phần còn lại là bảng $2 \times (n - 1)$, có a_{n-1} cách lát.
- Khả năng 2: Lát bằng 2 viên domino 2×1 nằm ngang đặt song song. Phần còn lại là bảng $2 \times (n - 2)$, có a_{n-2} cách lát.
- Khả năng 3: Lát bằng 1 viên gạch vuông 2×2 . Phần còn lại là bảng $2 \times (n - 2)$, có a_{n-2} cách lát.

Cộng các khả năng độc lập này lại, ta thu được hệ thức truy hồi:

$$a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$$

Với điều kiện đầu dễ thấy:

- $a_0 = 1$ (bảng rỗng có đúng 1 cách lát).
- $a_1 = 1$ (bảng 2×1 chỉ có 1 cách đặt đứng domino).
- $a_2 = 3$ (gồm: 2 đứng, 2 ngang, hoặc 1 vuông 2×2).

Phương trình đặc trưng của hệ thức truy hồi:

$$r^2 - r - 2 = 0 \Rightarrow (r - 2)(r + 1) = 0 \Rightarrow r = 2 \text{ hoặc } r = -1$$

Công thức tổng quát có dạng $a_n = A \cdot 2^n + B \cdot (-1)^n$. Thay $n = 0, n = 1$:

$$A + B = 1$$

$$2A - B = 1 \Rightarrow A = \frac{2}{3}, B = \frac{1}{3}$$

$$\text{Vậy } a_n = \frac{2}{3} \cdot 2^n + \frac{1}{3} \cdot (-1)^n = \frac{2^{n+1} + (-1)^n}{3}.$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Giải bằng Hàm sinh (OGF): Từ hệ thức truy hồi $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$ với $a_0 = 1, a_1 = 1$: Nhân hai vế với x^n và lấy tổng từ $n = 2$ đến ∞ :

$$\sum_{n=2}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-1} x^n + 2 \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2} x^n$$

Đặt $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, ta có phương trình:

$$A(x) - a_0 - a_1 x = x(A(x) - a_0) + 2x^2 A(x)$$

Thay $a_0 = 1, a_1 = 1$:

$$A(x) - 1 - x = x(A(x) - 1) + 2x^2 A(x)$$

$$A(x)(1 - x - 2x^2) = 1$$

$$A(x) = \frac{1}{1 - x - 2x^2} = \frac{1}{(1 - 2x)(1 + x)}$$

Dùng phương pháp hệ số bất định tách phân thức:

$$A(x) = \frac{\frac{2}{3}}{1 - 2x} + \frac{\frac{1}{3}}{1 + x}$$

Khai triển thành chuỗi lũy thừa:

$$A(x) = \frac{2}{3} \sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n + \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$$

Suy ra hệ số của x^n :

$$a_n = [x^n]A(x) = \frac{2^{n+1} + (-1)^n}{3}$$

✓ Kết Luận

Số cách lát bảng $2 \times n$ là $a_n = \frac{2^{n+1} + (-1)^n}{3}$ cách.

Câu 19. Lát một bảng kích thước 3×6 bằng các viên gạch domino 2×1 . Hỏi có bao nhiêu cách lát tất cả?

Đáp số: 41

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán lát bảng $3 \times n$ với $n = 6$ chẵn. Ta sử dụng hệ phương trình trạng thái biên liên kết đã dựng ở phần lý thuyết để tìm đáp số.

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Phân tích quy hoạch động trạng thái: Gọi a_n là số cách lát bảng hoàn chỉnh $3 \times n$. Gọi b_n là số cách lát bảng $3 \times n$ bị khuyết 1 ô ở góc (ví dụ góc dưới bên phải).

- Để tạo ra bảng hoàn chỉnh $3 \times n$, ta có hai cách đi từ các trạng thái trước:
 - Đặt 1 domino dọc và 1 domino ngang chèn vào góc khuyết của trạng thái b_{n-1} , có 2 hướng đối xứng $\Rightarrow 2b_{n-1}$ cách.
 - Đặt 3 domino dọc (nếu n chẵn) hoặc các cấu hình dọc ngang chiếm trọn 2 cột cuối của trạng thái $a_{n-2} \Rightarrow a_{n-2}$ cách.

Vậy ta có: $a_n = a_{n-2} + 2b_{n-1}$.

- Để tạo ra bảng khuyết b_n , ta có hai cách:
 - Đặt 1 domino nằm ngang vào cột cuối của trạng thái $a_{n-1} \Rightarrow a_{n-1}$ cách.
 - Đặt 1 domino dọc chiếm 2 ô của góc khuyết ở trạng thái $b_{n-2} \Rightarrow b_{n-2}$ cách.

Vậy ta có: $b_n = a_{n-1} + b_{n-2}$.

Tính toán từng bước với điều kiện đầu $a_0 = 1, b_0 = 0$:

- $a_1 = 0, b_1 = a_0 + b_{-1} = 1$
- $a_2 = a_0 + 2b_1 = 1 + 2(1) = 3$
- $b_2 = a_1 + b_0 = 0$
- $a_3 = 0, b_3 = a_2 + b_1 = 3 + 1 = 4$
- $a_4 = a_2 + 2b_3 = 3 + 2(4) = 11$
- $b_4 = a_3 + b_2 = 0$
- $a_5 = 0, b_5 = a_4 + b_3 = 11 + 4 = 15$
- $a_6 = a_4 + 2b_5 = 11 + 2(15) = 41$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng Hàm sinh: Từ hệ phương trình hàm sinh đã giải ở lý thuyết:

$$A(x) = \frac{1 - x^2}{1 - 4x^2 + x^4}$$

Đặt $t = x^2$ đại diện cho cặp cột (vì $a_n = 0$ với mọi n lẻ). Khi đó hàm sinh của số cách lát theo m cặp cột ($n = 2m$) là:

$$F(t) = \sum_{m=0}^{\infty} a_{2m} t^m = \frac{1 - t}{1 - 4t + t^2}$$

Ta cần tìm hệ số của t^3 (tương ứng với $n = 6$). Nhân chéo ta có: $F(t)(1 - 4t + t^2) = 1 - t$. Do đó hệ số thỏa mãn:

$$a_{2m} - 4a_{2m-2} + a_{2m-4} = 0 \Rightarrow a_{2m} = 4a_{2m-2} - a_{2m-4} \\ (m \geq 2)$$

Với các giá trị đầu:

- $a_0 = 1$
- $a_2 = 4a_0 - 1 = 3$ (do số hạng tự do về phải là $-t$, nên hạng tử bậc 1 là $-a_0 t + a_2 t = -t \Rightarrow a_2 = 4a_0 - 1 = 3$).

Áp dụng hệ thức quy hồi:

- Với $m = 2$ ($n = 4$): $a_4 = 4a_2 - a_0 = 4(3) - 1 = 11$.
- With $m = 3$ ($n = 6$): $a_6 = 4a_4 - a_2 = 4(11) - 3 = 41$.

Kết quả hoàn toàn trùng khớp cực kỳ nhanh chóng!

✅ Kết Luận

Số cách lát bằng 3×6 là **41** cách.

Câu 20. Có bao nhiêu cách lát một bảng kích thước $2 \times n$ bằng các viên gạch domino kích thước 2×1 (được xoay tự do) và các viên gạch chữ L (L-tromino) kích thước 3 ô (xoay tự do)?

Đáp số: $A(x) = \frac{1-x}{1-2x-x^3}$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán lát bảng kích thước $2 \times n$ sử dụng kết hợp hai loại gạch: domino 2×1 và L-tromino 3 ô. Ta định nghĩa các trạng thái biên chưa hoàn thành để thiết lập hệ thức truy hồi liên kết.

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Lập hệ thức liên kết và quy hoạch động: Gọi a_n là số cách lát bảng hoàn chỉnh $2 \times n$. Gọi b_n là số cách lát bảng $2 \times n$ bị khuyết đúng 1 ô ở góc (top-right hoặc bottom-right). Do đối xứng, hai trạng thái này có số cách lát bằng nhau và cùng bằng b_n .

Xét cách lấp đầy cột cuối cùng bên phải của bảng hoàn chỉnh $2 \times n$:

- Trường hợp 1: Đặt 1 domino dọc ở cột cuối. Phần còn lại là bảng hoàn chỉnh $2 \times (n-1)$, có a_{n-1} cách.
- Trường hợp 2: Đặt 2 domino nằm ngang ở cuối. Phần còn lại là bảng hoàn chỉnh $2 \times (n-2)$, có a_{n-2} cách.
- Trường hợp 3: Đặt 1 gạch L-tromino chiếm 2 ô ở cột cuối và 1 ô ở cột kề cuối. Có 2 hướng quay của gạch L-tromino (khuyết góc trên hoặc góc dưới của cột kề cuối). Sau khi đặt, phần còn lại chính là trạng thái khuyết 1 ô ở góc của bảng kích thước $2 \times (n-1)$. Số cách lát là $2b_{n-1}$.

Do đó ta có:

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + 2b_{n-1}$$

Xét cách lấp đầy ô duy nhất nhô ra của trạng thái khuyết b_n :

- Khả năng 1: Đặt 1 domino nằm ngang. Điều này buộc ô kề bên nó cũng bị chiếm dụng, để lại một trạng thái khuyết 1 ô của bảng $2 \times (n-1)$, có b_{n-1} cách.
- Khả năng 2: Đặt 1 gạch L-tromino che phủ ô nhô ra và 2 ô của cột kề bên. Điều này lấp đầy hoàn chỉnh cột đó và để lại bảng hoàn chỉnh $2 \times (n-2)$, có a_{n-2} cách.

Do đó ta có:

$$b_n = b_{n-1} + a_{n-2}$$

Với điều kiện đầu: $a_0 = 1, a_1 = 1, b_0 = 0, b_1 = 0$. Ta tính được:

- $a_2 = a_1 + a_0 + 2b_1 = 1 + 1 + 2(0) = 2$
- $b_2 = b_1 + a_0 = 0 + 1 = 1$
- $a_3 = a_2 + a_1 + 2b_2 = 2 + 1 + 2(1) = 5$
- $b_3 = b_2 + a_1 = 1 + 1 = 2$
- $a_4 = a_3 + a_2 + 2b_3 = 5 + 2 + 2(2) = 11$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Giải bằng Hàm sinh thông thường (OGF): Gọi $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ và $B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ là các OGF tương ứng. Từ hệ thức truy hồi và các điều kiện biên:

$$A(x) = 1 + x + \sum_{n=2}^{\infty} (a_{n-1} + a_{n-2} + 2b_{n-1})x^n$$

$$A(x) = 1 + x + x(A(x) - 1) + x^2 A(x) + 2xB(x) = 1 + xA(x) + x^2 A(x) + 2xB(x)$$

$$B(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (b_{n-1} + a_{n-2})x^n = xB(x) + x^2 A(x)$$

Từ phương trình thứ hai, ta có:

$$B(x)(1-x) = x^2 A(x) \Rightarrow B(x) = \frac{x^2}{1-x} A(x)$$

Thế $B(x)$ vào phương trình thứ nhất:

$$A(x) = 1 + xA(x) + x^2 A(x) + \frac{2x^3}{1-x} A(x)$$

$$A(x) \left(1 - x - x^2 - \frac{2x^3}{1-x} \right) = 1$$

$$A(x) \cdot \frac{1 - 2x - x^3}{1-x} = 1 \Rightarrow A(x) = \frac{1-x}{1-2x-x^3}$$

Khai triển hàm sinh này cho ta dãy số cách lát bảng: 1, 1, 2, 5, 11, 24, 53, 117, ...

✓ Kết Luận

Hàm sinh của số cách lát bảng là $A(x) = \frac{1-x}{1-2x-x^3}$.

Câu 21. Có bao nhiêu cách lát một bảng kích thước $4 \times n$ bằng các viên gạch domino kích thước 2×1 (được xoay tự do)?

Đáp số: $F(x) = \frac{1-x}{1-2x-x^3}$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán lát bảng kích thước $4 \times n$ bằng gạch domino 2×1 . Số ô của bảng là $4n$, luôn chẵn với mọi $n \geq 1$. Ta có thể lập hệ thức truy hồi bậc cao và chuyển đổi sang hàm sinh để tìm công thức đóng.

🔵 Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Đại số hóa và Hệ thức truy hồi: Gọi $f(n)$ là số cách lát bảng hoàn chỉnh $4 \times n$. Bằng cách sử dụng phương pháp ma trận chuyển trạng thái (Transfer Matrix Method) hoặc phân tích trạng thái biên, ta thu được hệ thức truy hồi cho $f(n)$ như sau:

$$f(n) = f(n-1) + 5f(n-2) + f(n-3) - f(n-4) \quad \text{với mọi } n \geq 4$$

Các điều kiện đầu tiên có thể dễ dàng tính toán trực tiếp:

- $f(0) = 1$ (bảng rỗng).
- $f(1) = 1$ (chỉ có 1 cách xếp là 2 domino dọc song song).
- $f(2) = 5$ (5 cách xếp trên bảng 4×2).
- $f(3) = 11$ (11 cách xếp trên bảng 4×3).

Áp dụng hệ thức truy hồi trên cho các bước tiếp theo:

- $f(4) = f(3) + 5f(2) + f(1) - f(0) = 11 + 5(5) + 1 - 1 = 36.$
- $f(5) = f(4) + 5f(3) + f(2) - f(1) = 36 + 5(11) + 5 - 1 = 95.$
- $f(6) = f(5) + 5f(4) + f(3) - f(2) = 95 + 5(36) + 11 - 5 = 281.$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng Hàm sinh OGF: Gọi $F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f(n)x^n$ là hàm sinh của dãy $f(n)$. Nhân cả hai vế của hệ thức truy hồi với x^n và lấy tổng từ $n = 4$ đến ∞ :

$$\sum_{n=4}^{\infty} f(n)x^n = \sum_{n=4}^{\infty} f(n-1)x^n + 5 \sum_{n=4}^{\infty} f(n-2)x^n + \sum_{n=4}^{\infty} f(n-3)x^n - \sum_{n=4}^{\infty} f(n-4)x^n$$

Biến đổi các tổng theo $F(x)$:

$$(F(x) - 1 - x - 5x^2 - 11x^3) = x(F(x) - 1 - x - 5x^2) + 5x^2(F(x) - 1 - x) + x^3(F(x) - 1) - x^4F(x)$$

Thu gọn phương trình đại số:

$$F(x)(1 - x - 5x^2 + x^3 + x^4) = 1 - x^2$$

Suy ra hàm sinh dạng phân thức hữu tỷ đóng:

$$F(x) = \frac{1 - x^2}{1 - x - 5x^2 + x^3 + x^4}$$

Hàm sinh này biểu diễn trọn vẹn số cách lát bảng $4 \times n$ cho mọi giá trị của n .

✓ Kết Luận

Hàm sinh của số cách lát bảng là $F(x) = \frac{1 - x^2}{1 - x - 5x^2 + x^3 + x^4}$.

Dạng 10 — Lưới Tọa Độ, Robot Di Chuyển & Số Delannoy, Số Schroeder

Lý Thuyết

▢ Hàm Sinh Hai Biến Cho Các Bài Toán Đi Trên Lưới

Xét robot di chuyển trên lưới tọa độ từ $(0, 0)$ đến (m, n) bằng các bước đi hợp lệ. Ta dùng biến x đại diện cho bước sang phải $(1, 0)$ và y cho bước đi lên $(0, 1)$.

1. Số Delannoy $D(m, n)$: Cho phép 3 loại bước đi:

- Bước sang phải: $H(1, 0) \Rightarrow x$
- Bước đi lên: $V(0, 1) \Rightarrow y$

- Bước đi chéo: $D(1,1) \Rightarrow xy$
- Hàm sinh hai biến tổng quát:

$$G(x, y) = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} D(m, n) x^m y^n = \frac{1}{1 - x - y - xy}$$

- Số đường đi trên trục đường chéo chính $D(n, n)$ có hàm sinh một biến cực kỳ nổi tiếng (được trích bằng phép trích đường chéo phức):

$$F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} D(n, n) x^n = \frac{1}{\sqrt{1 - 6x + x^2}}$$

2. Số Schroeder lớn S_n : Robot đi từ $(0, 0)$ đến (n, n) dùng các bước $(1, 0), (0, 1), (1, 1)$ nhưng không bao giờ đi vượt lên phía trên đường chéo chính $y = x$.

- Hàm sinh $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n$ thỏa mãn phương trình phi tuyến tính tự tham chiếu:

$$S(x) = 1 + xS(x) + xS(x)^2$$

- Nghiệm của phương trình này là:

$$S(x) = \frac{1 - x - \sqrt{1 - 6x + x^2}}{2x}$$

- Dãy số Schroeder lớn: $S_0 = 1, S_1 = 2, S_2 = 6, S_3 = 22, S_4 = 90, \dots$

📌 Mọi Liên Hệ Giữa Catalan Vòng Và Schroeder

Nếu số Catalan $C(x) = 1 + xC(x)^2$ mô tả các bước đi không có bước chéo, thì số Schroeder cho phép thêm các bước chéo $(1, 1)$ ngay trên đường chéo chính. Mỗi bước chéo này chia đường đi thành các phần độc lập, dẫn đến số hạng tuyến tính $xS(x)$ trong phương trình hàm sinh.

Bài Tập Minh Họa

Câu 22. Một robot di chuyển trên lưới tọa độ từ điểm $(0, 0)$ đến điểm $(3, 3)$. Tại mỗi bước, robot chỉ được phép đi sang phải 1 đơn vị, đi lên trên 1 đơn vị, hoặc đi chéo lên-phải 1 đơn vị. Hỏi có bao nhiêu đường đi khác nhau?

Đáp số: 63

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán đếm số đường đi Delannoy trên lưới kích thước 3×3 , tức là tìm số Delannoy chéo $D(3, 3)$.

🔵 Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Quy hoạch động trên lưới: Gọi $D(i, j)$ là số đường đi từ $(0, 0)$ đến (i, j) . Theo quy tắc bước đi, robot chỉ có thể đến (i, j) từ ba ô ngay trước nó là $(i-1, j)$, $(i, j-1)$ và $(i-1, j-1)$. Hệ thức quy hoạch động:

$$D(i, j) = D(i-1, j) + D(i, j-1) + D(i-1, j-1)$$

Ta tính các giá trị trên lưới kích thước 3×3 :

- Dòng 0: $D(0, 0) = 1$, $D(1, 0) = 1$, $D(2, 0) = 1$, $D(3, 0) = 1$
- Dòng 1:
 - $D(0, 1) = 1$
 - $D(1, 1) = D(0, 1) + D(1, 0) + D(0, 0) = 1 + 1 + 1 = 3$
 - $D(2, 1) = D(1, 1) + D(2, 0) + D(1, 0) = 3 + 1 + 1 = 5$
 - $D(3, 1) = D(2, 1) + D(3, 0) + D(2, 0) = 5 + 1 + 1 = 7$
- Dòng 2:
 - $D(0, 2) = 1$
 - $D(1, 2) = 5$ (do đối xứng $D(1, 2) = D(2, 1)$)
 - $D(2, 2) = D(1, 2) + D(2, 1) + D(1, 1) = 5 + 5 + 3 = 13$
 - $D(3, 2) = D(2, 2) + D(3, 1) + D(2, 1) = 13 + 7 + 5 = 25$
- Dòng 3:
 - $D(0, 3) = 1$
 - $D(1, 3) = 7$
 - $D(2, 3) = 25$
 - $D(3, 3) = D(2, 3) + D(3, 2) + D(2, 2) = 25 + 25 + 13 = \mathbf{63}$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Giải bằng Hàm sinh chéo: Hàm sinh của các số Delannoy chéo $D(n, n)$ là:

$$F(x) = (1 - 6x + x^2)^{-\frac{1}{2}}$$

Áp dụng khai triển nhị thức Newton tổng quát $(1-u)^{-\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2}u + \frac{3}{8}u^2 + \frac{5}{16}u^3 + \dots$ Với $u = 6x - x^2$, ta cần tìm hệ số của x^3 :

$$[x^3]F(x) = [x^3] \left(1 + \frac{1}{2}(6x - x^2) + \frac{3}{8}(6x - x^2)^2 + \frac{5}{16}(6x - x^2)^3 + \dots \right)$$

Ta chỉ cần quan tâm các số hạng có số mũ của x đạt tới 3:

- Từ hạng tử $\frac{3}{8}(6x - x^2)^2 = \frac{3}{8}(36x^2 - 12x^3 + x^4) \Rightarrow [x^3]$ là $\frac{3}{8} \cdot (-12) = -\frac{9}{2} = -4.5$.
- Từ hạng tử $\frac{5}{16}(6x - x^2)^3 = \frac{5}{16}(216x^3 - 36x^4 + \dots) \Rightarrow [x^3]$ là $\frac{5}{16} \cdot 216 = \frac{2080}{16} = 67.5$.
- Các hạng tử bậc cao hơn không chứa lũy thừa x^3 .

Cộng hai kết quả lại:

$$D(3, 3) = -4.5 + 67.5 = \mathbf{63}$$

Công thức hàm sinh cho kết quả cực kỳ thanh lịch và không cần vẽ lưới!

✓ Kết Luận

Số đường đi của robot là **63** đường đi.

Câu 23. Có bao nhiêu đường đi từ điểm $(0, 0)$ đến $(3, 3)$ sử dụng các bước sang phải $(1, 0)$, đi lên $(0, 1)$ và đi chéo $(1, 1)$ sao cho đường đi không bao giờ đi lên phía trên đường chéo chính $y = x$?

Đáp số: **22**

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây chính là bài toán đếm đường đi Schroeder lớn thứ 3 (S_3), trong đó đường đi bị chặn bởi đường biên $y \leq x$.

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Quy hoạch động có điều kiện biên: Gọi $S(i, j)$ là số đường đi hợp lệ từ $(0, 0)$ đến (i, j) với điều kiện $i \geq j$.

- Nếu $i > j$, ta có thể đi đến (i, j) từ cả ba hướng:

$$S(i, j) = S(i-1, j) + S(i, j-1) + S(i-1, j-1)$$

- Nếu $i = j$ (nằm trên đường chéo), ta không thể đi từ $(i-1, i)$ vì điểm này vi phạm điều kiện $y \leq x$. Do đó:

$$S(i, i) = S(i, i-1) + S(i-1, i-1)$$

(chỉ nhận bước đi từ dưới lên hoặc đi chéo từ góc dưới trái).

Ta tính bảng giá trị:

- $S(0, 0) = 1$
- Cột 1: $S(1, 0) = 1 \Rightarrow S(1, 1) = S(1, 0) + S(0, 0) = 1 + 1 = 2$.
- Cột 2:
 - $S(2, 0) = 1$
 - $S(2, 1) = S(1, 1) + S(2, 0) + S(1, 0) = 2 + 1 + 1 = 4$
 - $S(2, 2) = S(2, 1) + S(1, 1) = 4 + 2 = 6$
- Cột 3:
 - $S(3, 0) = 1$
 - $S(3, 1) = S(2, 1) + S(3, 0) + S(2, 0) = 4 + 1 + 1 = 6$
 - $S(3, 2) = S(2, 2) + S(3, 1) + S(2, 1) = 6 + 6 + 4 = 16$
 - $S(3, 3) = S(3, 2) + S(2, 2) = 16 + 6 = \mathbf{22}$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Giải bằng Hệ thức khai triển hàm sinh: Hàm sinh số Schroeder lớn $S(x)$ thỏa mãn:

$$S(x) = 1 + xS(x) + xS(x)^2$$

So sánh hệ số của hai vế để thiết lập hệ thức truy hồi của dãy S_n :

$$S_n = [x^n]S(x) = [x^{n-1}]S(x) + [x^{n-1}]S(x)^2$$

$$S_n = S_{n-1} + \sum_{k=0}^{n-1} S_k S_{n-1-k}$$

$$(n \geq 1)$$

Với điều kiện đầu $S_0 = 1$, ta tính liên tiếp:

- $n = 1$: $S_1 = S_0 + S_0^2 = 1 + 1 = 2$
- $n = 2$: $S_2 = S_1 + (S_0 S_1 + S_1 S_0) = 2 + 2(1 \cdot 2) = 6$
- $n = 3$: $S_3 = S_2 + (S_0 S_2 + S_1 S_1 + S_2 S_0) = 6 + (1 \cdot 6 + 2 \cdot 2 + 6 \cdot 1) = 6 + 14 = 22$

Tính toán bằng tích chập hàm sinh cho kết quả cực kỳ chính xác!

✓ Kết Luận

Số đường đi thỏa mãn điều kiện biên là **22** đường đi.

Câu 24. Một robot xuất phát từ gốc tọa độ $(0,0)$ di chuyển đến điểm (m,n) trên lưới tọa độ. Tại mỗi bước, robot chỉ được phép di chuyển sang phải 1 đơn vị: $(1,0)$, đi lên trên 1 đơn vị: $(0,1)$, hoặc thực hiện một bước nhảy dài sang phải 2 đơn vị: $(2,0)$. Hỏi có bao nhiêu đường đi khác nhau từ $(0,0)$ đến $(3,2)$?

Đáp số: **22**

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán đếm đường đi trên lưới tọa độ phẳng có bước đi nhảy xa. Ta dùng quy hoạch động hoặc hàm sinh hai biến để tính toán số đường đi.

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Quy hoạch động trên lưới: Gọi $a(m,n)$ là số đường đi từ $(0,0)$ đến (m,n) . Theo quy tắc bước đi, robot chỉ có thể đến (m,n) từ ba ô trước đó: $(m-1,n)$, $(m-2,n)$ và $(m,n-1)$. Hệ thức quy hoạch động:

$$a(m,n) = a(m-1,n) + a(m-2,n) + a(m,n-1)$$

Với điều kiện biên khởi đầu $a(0,0) = 1$ và $a(m,n) = 0$ nếu $m < 0$ hoặc $n < 0$. Ta tính bảng giá trị:

- Dòng $n = 0$:
 - $a(0,0) = 1$

- $a(1, 0) = a(0, 0) = 1$
- $a(2, 0) = a(1, 0) + a(0, 0) = 1 + 1 = 2$
- $a(3, 0) = a(2, 0) + a(1, 0) = 2 + 1 = 3$
- Dòng $n = 1$:
 - $a(0, 1) = a(0, 0) = 1$
 - $a(1, 1) = a(0, 1) + a(1, 0) = 1 + 1 = 2$
 - $a(2, 1) = a(1, 1) + a(0, 1) + a(2, 0) = 2 + 1 + 2 = 5$
 - $a(3, 1) = a(2, 1) + a(1, 1) + a(3, 0) = 5 + 2 + 3 = 10$
- Dòng $n = 2$:
 - $a(0, 2) = a(0, 1) = 1$
 - $a(1, 2) = a(0, 2) + a(1, 1) = 1 + 2 = 3$
 - $a(2, 2) = a(1, 2) + a(0, 2) + a(2, 1) = 3 + 1 + 5 = 9$
 - $a(3, 2) = a(2, 2) + a(1, 2) + a(3, 1) = 9 + 3 + 10 = \mathbf{22}$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Giải bằng Hàm sinh hai biến: Gán biến x cho bước đi $(1, 0)$, x^2 cho bước đi $(2, 0)$ và y cho bước đi $(0, 1)$. Hàm sinh hai biến mô tả tất cả đường đi là:

$$G(x, y) = \frac{1}{1 - x - x^2 - y}$$

Ta cần tìm hệ số của x^3y^2 trong khai triển của $G(x, y)$:

$$G(x, y) = \frac{1}{1 - x - x^2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{y}{1 - x - x^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^n}{(1 - x - x^2)^{n+1}}$$

Hệ số của y^2 tương ứng với $n = 2$:

$$[y^2]G(x, y) = (1 - (x + x^2))^{-3} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{2+k}{k} (x + x^2)^k$$

Ta cần tìm hệ số của x^3 trong tổng này. Nhận thấy $x^k(1+x)^k$ chỉ đạt lũy thừa bậc 3 khi $k = 2$ hoặc $k = 3$:

- Với $k = 2$: số hạng là $\binom{4}{2}x^2(1+x)^2 = 6(x^2 + 2x^3 + x^4) \Rightarrow [x^3]$ là $6 \times 2 = 12$.
- Với $k = 3$: số hạng là $\binom{5}{3}x^3(1+x)^3 = 10(x^3 + \dots) \Rightarrow [x^3]$ là $10 \times 1 = 10$.
- Với $k > 3$ hoặc $k < 2$: số mũ nhỏ nhất của x lớn hơn 3 hoặc bé hơn 3.

Cộng hai hệ số thu được:

$$[x^3y^2]G(x, y) = 12 + 10 = \mathbf{22}$$

✓ Kết Luận

Số đường đi từ $(0, 0)$ đến $(3, 2)$ là **22** đường đi.

Câu 25. Một robot di chuyển trong không gian 3D từ gốc tọa độ $(0, 0, 0)$ đến điểm (n, n, n) . Tại mỗi bước, robot chỉ được di chuyển theo một trong các hướng sau: sang phải 1 đơn vị $(1, 0, 0)$, lên trên 1 đơn vị $(0, 1, 0)$, đi sâu 1 đơn vị $(0, 0, 1)$, hoặc đi chéo khối 1 đơn vị $(1, 1, 1)$. Hãy thiết lập công thức tổng quát tính số đường đi khác nhau của robot theo n .

Đáp số: $\sum_{j=0}^n \frac{(3n-2j)!}{j!((n-j)!)^3}$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán đếm đường đi trên lưới 3D chéo khối. Ta sử dụng hàm sinh ba biến và khai triển đa thức kết hợp hệ số multinomial để giải bài toán một cách tổng quát.

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Lập luận tổ hợp và Hệ số Multinomial: Giả sử trong suốt hành trình từ $(0, 0, 0)$ đến (n, n, n) , robot thực hiện đúng j bước chéo khối $(1, 1, 1)$ (*0lejlen*). Khi đó, robot cần phải bù đắp các khoảng cách còn lại dọc theo mỗi trục bằng các bước đơn vị tương ứng:

- Cần thêm $n - j$ bước sang phải $(1, 0, 0)$.
- Cần thêm $n - j$ bước lên trên $(0, 1, 0)$.
- Cần thêm $n - j$ bước đi sâu $(0, 0, 1)$.

Tổng số bước đi của robot là:

$$N = j + (n - j) + (n - j) + (n - j) = 3n - 2j$$

Trong số $3n - 2j$ bước đi này, ta cần phân bố:

- j bước chéo khối $(1, 1, 1)$.
- $n - j$ bước đi sang phải $(1, 0, 0)$.
- $n - j$ bước đi lên trên $(0, 1, 0)$.
- $n - j$ bước đi sâu $(0, 0, 1)$.

Số cách sắp xếp các bước đi này chính là hệ số multinomial:

$$M(n, j) = \frac{(3n - 2j)!}{j!(n - j)!(n - j)!(n - j)!} = \frac{(3n - 2j)!}{j!((n - j)!)^3}$$

Lấy tổng theo tất cả các giá trị hợp lệ của j từ 0 đến n :

$$a_n = \sum_{j=0}^n \frac{(3n - 2j)!}{j!((n - j)!)^3}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Giải bằng Hàm sinh ba biến: Gán các biến x, y, z cho các bước đi đơn vị dọc theo 3 trục, và xyz cho bước đi chéo khối. Hàm sinh ba biến mô tả toàn bộ đường đi là:

$$G(x, y, z) = \frac{1}{1 - x - y - z - xyz}$$

Khai triển thành chuỗi hình thức:

$$G(x, y, z) = \sum_{N=0}^{\infty} (x + y + z + xyz)^N$$

Ta cần tìm hệ số của $x^n y^n z^n$ trong khai triển này. Áp dụng khai triển đa thức:

$$(x + y + z + xyz)^N = \sum_{a+b+c+j=N} \frac{N!}{a!b!c!j!} x^{a+j} y^{b+j} z^{c+j}$$

Để số mũ của x, y, z đều bằng n , ta có hệ điều kiện:

$$a + j = n, \quad b + j = n, \quad c + j = n \Rightarrow a = b = c = n - j$$

Và tổng số bước là $N = a + b + c + j = 3(n - j) + j = 3n - 2j$. Thay a, b, c, N vào công thức số hạng tổng quát, ta thu được:

$$a_n = [x^n y^n z^n] G(x, y, z) = \sum_{j=0}^n \frac{(3n - 2j)!}{j!((n - j)!)^3}$$

- Với $n = 1$: $a_1 = \frac{3!}{0!(1!)^3} + \frac{1!}{1!(0!)^3} = 6 + 1 = 7$.
- Với $n = 2$: $a_2 = \frac{3!}{0!(2!)^3} + \frac{2!}{1!(1!)^3} + \frac{2!}{2!(0!)^3} = 90 + 24 + 1 = 115$.

✓ Kết Luận

Số đường đi tổng quát của robot là $a_n = \sum_{j=0}^n \frac{(3n - 2j)!}{j!((n - j)!)^3}$.

Dạng 11 — Bài Toán Bàn Tròn & Chọn Phần Tử Không Kề Nhau Trên Vòng Tròn

Lý Thuyết

▢ Hàm Sinh Hai Biến Cho Bài Toán Chọn Vòng Tròn (Circular Selection)

1. Chọn phần tử không kề trên hàng ngang (Linear Selection):

- Số cách chọn k phần tử từ n phần tử xếp thành hàng ngang sao cho không có hai phần tử nào đứng cạnh nhau là $\binom{n-k+1}{k}$.
- Hàm sinh hai biến $f(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n-k+1}{k} y^k x^n$ được xác định bởi:

$$f(x, y) = \frac{1 + xy}{1 - x - x^2 y}$$

2. Chọn phần tử không kề trên vòng tròn (Circular Selection):

- Cho n phần tử xếp quanh một bàn tròn. Số cách chọn k phần tử sao cho không có hai phần tử nào cạnh nhau là:

$$g(n, k) = \frac{n}{n-k} \binom{n-k}{k}$$

- Hàm sinh hai biến cho số cách chọn trên vòng tròn $F(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} g(n, k) y^k x^n$:

$$F(x, y) = \frac{x + 2x^2y}{1 - x - x^2y}$$

- Khi $y = 1$ (chọn số lượng k bất kỳ), số cách chọn các tập hợp không kề nhau trên vòng tròn kích thước n chính là số Lucas L_n :

$$L(x) = \sum_{n=1}^{\infty} L_n x^n = \frac{x + 2x^2}{1 - x - x^2}$$

với dãy số Lucas $L_1 = 1, L_2 = 3, L_3 = 4, L_4 = 7, L_5 = 11, L_6 = 18, \dots$ ($L_n = L_{n-1} + L_{n-2}$).

Bản Chất Sự Khác Biệt Giữa Hàng Ngang Và Vòng Tròn

Khi chuyển từ hàng ngang sang vòng tròn, phần tử thứ 1 và phần tử thứ n trở nên kề nhau. Ta giải quyết bằng cách chia trường hợp: hoặc chọn phần tử 1 (khen đó phần tử 2 và n không được chọn, quy về bài toán hàng ngang độ dài $n - 3$), hoặc không chọn phần tử 1 (quy về bài toán hàng ngang độ dài $n - 1$). Sự phân rã này giải thích công thức $L_n = F_{n-1} + F_{n-3}$ trong toán học.

Bài Tập Minh Họa

Câu 26. Có 6 chiếc ghế xếp thành một vòng tròn quanh bàn. Cần chọn ra một số chiếc ghế (có thể không chọn chiếc nào) sao cho không có hai chiếc ghế nào cạnh nhau được chọn đồng thời. Hỏi có bao nhiêu cách chọn tất cả?

Đáp số: 18

Lời giải.

Phương pháp giải

Đây là bài toán đếm số tập con không chứa hai phần tử kề nhau trên vòng tròn 6 đỉnh. Kết quả chính là số Lucas thứ 6 (L_6).

Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Lập luận chia trường hợp (Tổ hợp): Đánh số các ghế theo vòng tròn từ 1 đến 6.

- Trường hợp 1: Chọn ghế số 1. Do điều kiện không kề, hai ghế cạnh nó là 2 và 6 chắc chắn không được chọn. Ta chỉ có thể chọn thêm các ghế từ tập $\{3, 4, 5\}$ sao cho không kề nhau.
 - Chọn 0 ghế phụ: $\emptyset \Rightarrow$ có 1 cách: $\{1\}$.
 - Chọn 1 ghế phụ từ $\{3, 4, 5\}$: $\{3\}, \{4\}, \{5\} \Rightarrow$ có 3 cách: $\{1, 3\}, \{1, 4\}, \{1, 5\}$.
 - Chọn 2 ghế phụ từ $\{3, 4, 5\}$: chỉ có thể chọn $\{3, 5\} \Rightarrow$ có 1 cách: $\{1, 3, 5\}$.

Tổng số cách của Trường hợp 1 là: $1 + 3 + 1 = 5$ cách.

- Trường hợp 2: Không chọn ghế số 1. Khi đó ta có thể tự do chọn các ghế không kề nhau từ tập $\{2, 3, 4, 5, 6\}$ xếp thành một hàng ngang 5 phần tử. Số cách chọn tập con không kề từ hàng ngang m phần tử là số Fibonacci F_{m+2} (với $F_1 = 1, F_2 = 1, F_3 = 2, F_4 = 3, F_5 = 5, F_6 = 8, F_7 = 13$): Ở đây $m = 5 \Rightarrow F_7 = 13$ cách. (Các cách gồm: rỗng, chọn 1 ghế: 5 cách, chọn 2 ghế không kề: 6 cách: $\{2, 4\}, \{2, 5\}, \{2, 6\}, \{3, 5\}, \{3, 6\}, \{4, 6\}$, chọn 3 ghế không kề: 1 cách: $\{2, 4, 6\} \Rightarrow 1 + 5 + 6 + 1 = 13$ cách).

Tổng số cách chọn thỏa mãn là:

$$N = 5 + 13 = 18 \text{ cách}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng Hàm sinh Lucas: Số cách chọn các ghế không kề nhau quanh bàn tròn n ghế chính là số Lucas L_n . Dãy số Lucas thỏa mãn hệ thức truy hồi $L_n = L_{n-1} + L_{n-2}$ với $L_1 = 1, L_2 = 3$. Ta tính liên tiếp giá trị của dãy số:

- $L_1 = 1$
- $L_2 = 3$
- $L_3 = L_2 + L_1 = 3 + 1 = 4$
- $L_4 = L_3 + L_2 = 4 + 3 = 7$
- $L_5 = L_4 + L_3 = 7 + 4 = 11$
- $L_6 = L_5 + L_4 = 11 + 7 = 18$

Đáp số 18 tìm được ngay lập tức và vô cùng nhanh chóng!

✓ Kết Luận

Số cách chọn ghế thỏa mãn là **18** cách.

Câu 27. Có 8 người ngồi quanh một bàn tròn. Cần chọn ra đúng 3 người sao cho không có 2 người nào ngồi cạnh nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

Đáp số: 16

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán chọn $k = 3$ phần tử không kề nhau từ vòng tròn $n = 8$ phần tử.

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Đếm tổ hợp bằng công thức trực tiếp: Số cách chọn k phần tử từ vòng tròn n phần tử sao cho không có 2 phần tử nào kề nhau được tính bằng công thức:

$$g(n, k) = \frac{n}{n-k} \binom{n-k}{k}$$

Áp dụng cho $n = 8$ và $k = 3$:

$$g(8, 3) = \frac{8}{8-3} \binom{8-3}{3} = \frac{8}{5} \binom{5}{3}$$

Ta tính số tổ hợp:

$$\binom{5}{3} = 10$$

Do đó:

$$g(8, 3) = \frac{8}{5} \cdot 10 = \mathbf{16} \text{ cách}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Giải bằng Hàm sinh hai biến: Số cách chọn là hệ số của $x^8 y^3$ trong hàm sinh hai biến:

$$F(x, y) = \frac{x + 2x^2 y}{1 - x - x^2 y}$$

Khai triển thành chuỗi hình thức:

$$F(x, y) = (x + 2x^2 y) \sum_{m=0}^{\infty} (x + x^2 y)^m$$

Ta khai triển số hạng tổng quát bằng nhị thức Newton:

$$(x + x^2 y)^m = \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} x^{m-j} (x^2 y)^j = \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} x^{m+j} y^j$$

Thay vào phương trình $F(x, y)$:

$$F(x, y) = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} x^{m+j+1} y^j + 2 \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} x^{m+j+2} y^{j+1}$$

Ta cần tìm các cặp (m, j) sao cho số mũ của y bằng 3 và số mũ của x bằng 8:

- Ở tổng thứ nhất:
 - Số mũ của y là $j = 3$.
 - Số mũ của x là $m + j + 1 = 8 \Rightarrow m + 3 + 1 = 8 \Rightarrow m = 4$.
 - Hệ số thu được là: $\binom{4}{3} = 4$.
- Ở tổng thứ hai:

- Số mũ của y là $j + 1 = 3 \Rightarrow j = 2$.
- Số mũ của x là $m + j + 2 = 8 \Rightarrow m + 2 + 2 = 8 \Rightarrow m = 4$.
- Hệ số thu được là: $2 \cdot \binom{4}{2} = 2 \cdot 6 = 12$.

Cộng hai hệ số ở hai tổng:

$$N = 4 + 12 = 16$$

Đại số hàm sinh chứng minh sự nhất quán tuyệt đối của toán học!

✓ Kết Luận

Số cách chọn thỏa mãn là **16** cách.

Câu 28. Cho một bàn tròn gồm 9 chiếc ghế. Cần chọn ra đúng 3 chiếc ghế sao cho giữa hai chiếc ghế được chọn bất kỳ luôn có ít nhất 2 chiếc ghế trống. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

Đáp số: 3

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán chọn $k = 3$ phần tử từ vòng tròn $n = 9$ phần tử sao cho khoảng cách (số ô trống) giữa bất kỳ hai phần tử nào được chọn cũng ít nhất là $d = 2$.

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Đếm tổ hợp bằng công thức tổng quát: Số cách chọn k phần tử từ vòng tròn n phần tử với khoảng cách trống tối thiểu d được cho bởi công thức:

$$g_d(n, k) = \frac{n}{n - kd} \binom{n - kd}{k}$$

Ở đây $n = 9, k = 3, d = 2$. Thay các giá trị vào công thức:

$$g_2(9, 3) = \frac{9}{9 - 3 \cdot 2} \binom{9 - 3 \cdot 2}{3} = \frac{9}{3} \binom{3}{3}$$

Ta tính trực tiếp:

$$g_2(9, 3) = 3 \cdot 1 = 3 \text{ cách}$$

Ba cách chọn này tương ứng với các tập hợp ghế đối xứng qua tâm: $\{1, 4, 7\}$, $\{2, 5, 8\}$, và $\{3, 6, 9\}$.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Giải bằng Hàm sinh hai biến: Số cách chọn là hệ số của $x^n y^k$ (ở đây là $x^9 y^3$) trong hàm sinh hai biến cho bài toán chọn với khoảng cách tối thiểu d :

$$F(x, y) = \frac{x + (d+1)x^{d+1}y}{1 - x - x^{d+1}y}$$

Với $d = 2$, ta có:

$$F(x, y) = \frac{x + 3x^3y}{1 - x - x^3y} = (x + 3x^3y) \sum_{m=0}^{\infty} (x + x^3y)^m$$

Khai triển số hạng tổng quát của chuỗi:

$$(x + x^3y)^m = \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} x^{m-j} (x^3y)^j = \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} x^{m+2j} y^j$$

Thay vào biểu thức của $F(x, y)$:

$$F(x, y) = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} x^{m+2j+1} y^j + 3 \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} x^{m+2j+3} y^{j+1}$$

Ta cần tìm hệ số của $x^9 y^3$:

- Ở tổng thứ nhất:
 - Số mũ của y là $j = 3$.
 - Số mũ của x là $m + 2j + 1 = 9 \Rightarrow m + 6 + 1 = 9 \Rightarrow m = 2$.
 - Hệ số thu được là: $\binom{2}{3} = 0$.
- Ở tổng thứ hai:
 - Số mũ của y là $j + 1 = 3 \Rightarrow j = 2$.
 - Số mũ của x là $m + 2j + 3 = 9 \Rightarrow m + 4 + 3 = 9 \Rightarrow m = 2$.
 - Hệ số thu được là: $3 \cdot \binom{2}{2} = 3$.

Tổng hệ số thu được là $0 + 3 = 3$. Hàm sinh cho kết quả cực kỳ chính xác và nhanh chóng!

✓ Kết Luận

Số cách chọn thỏa mãn là **3** cách.

Câu 29. Một nhóm gồm 6 học sinh ngồi quanh một bàn tròn. Cần chọn ra một số học sinh (có thể không chọn học sinh nào) sao cho không có hai học sinh kề nhau nào được chọn đồng thời, và số lượng học sinh được chọn phải là một số chẵn. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

Đáp số: 10

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán chọn một tập con các học sinh không kề nhau quanh bàn tròn $n = 6$ sao cho kích thước của tập con này là số chẵn.

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Lập luận chia trường hợp: Gọi k là số lượng học sinh được chọn. Vì số lượng học sinh được chọn phải là số chẵn và không kề nhau, nên k chỉ có thể nhận các giá trị chẵn $k \in \{0, 2\}$. (Không thể chọn 4 học sinh vì vòng tròn 6 ghế chỉ chứa tối đa 3 ghế không kề nhau).

- Với $k = 0$: Có duy nhất 1 cách chọn (tập rỗng).
- Với $k = 2$: Số cách chọn 2 người không kề nhau từ vòng tròn 6 người là:

$$g(6, 2) = \frac{6}{6-2} \binom{6-2}{2} = \frac{6}{4} \binom{4}{2} = \frac{3}{2} \cdot 6 = 9 \text{ cách}$$

Tổng cộng số cách chọn thỏa mãn là:

$$N = 1 + 9 = 10 \text{ cách}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Giải bằng Hàm sinh đóng và Bộ lọc Parity: Hàm sinh hai biến đếm số cách chọn không kề nhau trên vòng tròn là:

$$F(x, y) = \frac{x + 2x^2y}{1 - x - x^2y}$$

Để lọc các số hạng có số lượng chọn k chẵn, ta áp dụng bộ lọc parity (Roots of Unity Filter cho cấp 2):

$$F_{\text{even}}(x) = \frac{1}{2} [F(x, 1) + F(x, -1)]$$

Ta tính từng thành phần:

$$F(x, 1) = \frac{x + 2x^2}{1 - x - x^2}, \quad F(x, -1) = \frac{x - 2x^2}{1 - x + x^2}$$

Cộng hai phân thức và quy đồng mẫu số:

$$F_{\text{even}}(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{(x + 2x^2)(1 - x + x^2) + (x - 2x^2)(1 - x - x^2)}{(1 - x)^2 - x^4}$$

$$F_{\text{even}}(x) = \frac{x - x^2 + 2x^4}{1 - 2x + x^2 - x^4}$$

Để tìm số cách chọn cho $n = 6$ phần tử, ta cần tìm hệ số $[x^6]$ của khai triển $F_{\text{even}}(x)$. Đặt $F_{\text{even}}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$. Từ phương trình:

$$(1 - 2x + x^2 - x^4) \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = x - x^2 + 2x^4$$

Cân bằng hệ số hai vế cho $n \geq 5$, ta có hệ thức truy hồi:

$$a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2} + a_{n-4}$$

Ta tính các giá trị đầu tiên của dãy số:

- $a_1 = 1$
- $a_2 = 1$
- $a_3 = 1$
- $a_4 = 3$
- $a_5 = 2a_4 - a_3 + a_1 = 2(3) - 1 + 1 = 6$
- $a_6 = 2a_5 - a_4 + a_2 = 2(6) - 3 + 1 = 10$

Hàm sinh cho ta một công cụ vạn năng để xử lý cả các ràng buộc tính chẵn lẻ phức tạp!

✓ Kết Luận

Số cách chọn thỏa mãn là **10** cách.

Dạng 12 — Bài Toán Tô Màu & Định Lý Đếm Pólya

Lý Thuyết

🔺 Chỉ Số Chu Trình Và Định Lý Đếm Pólya

Khi đếm các cấu hình tô màu đối xứng dưới một nhóm phép đối xứng G (như phép quay, phép lật), ta sử dụng **Định lý đếm Pólya (Pólya Enumeration Theorem)**.

1. Chỉ số chu trình (Cycle Index Polynomial) của nhóm G : Với mỗi phép biến đổi $g \in G$, ta phân tích nó thành tích các chu trình rời nhau. Gọi $c_{k(g)}$ là số chu trình có độ dài k trong phân tích của g . Chỉ số chu trình của G là:

$$Z(G; z_1, z_2, \dots, z_p) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} z_1^{c_1(g)} z_2^{c_2(g)} \dots z_p^{c_p(g)}$$

2. Định lý đếm Pólya:

- Nếu ta tô màu các đỉnh bằng các màu có sẵn, số cách tô màu không phân biệt đối xứng chính bằng đa thức chỉ số chu trình khi thế biến z_k bởi tổng lũy thừa bậc k của các màu.
- Ví dụ tô màu bằng 3 màu Đỏ (r), Xanh (g), Vàng (b):

$$z_k = r^k + g^k + b^k$$

- Hệ số của hạng tử $r^i g^j b^k$ trong đa thức thế chính là số cách tô màu chứa đúng i hạt Đỏ, j hạt Xanh, k hạt Vàng.

🔗 Chỉ Số Chu Trình Của Nhóm Quay Vòng Cổ 6 Hạt

Vòng cổ gồm 6 hạt có nhóm đối xứng quay là nhóm cyclic C_6 gồm 6 phép quay góc $k \cdot 60^\circ$ ($k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$). Phân tích chu trình của từng phép quay:

- Quay 0° (đồng nhất): 6 chu trình độ dài 1 $\Rightarrow z_1^6$.
- Quay 60° và 300° (cấp 6): 1 chu trình độ dài 6 $\Rightarrow 2z_6^1$.
- Quay 120° and 240° (cấp 3): 2 chu trình độ dài 3 $\Rightarrow 2z_3^2$.
- Quay 180° (cấp 2): 3 chu trình độ dài 2 $\Rightarrow z_2^3$.

Chỉ số chu trình của nhóm quay C_6 là:

$$Z(C_6) = \frac{1}{6}(z_1^6 + z_2^3 + 2z_3^2 + 2z_6^1)$$

Bài Tập Minh Họa

Câu 30. Có bao nhiêu cách tô màu các hạt của một vòng cổ gồm 6 hạt bằng 3 màu Đỏ, Xanh lá, Xanh dương, sao cho hai cấu hình trùng nhau qua phép quay vòng cổ được coi là giống nhau?

Đáp số: 130

Lời giải.

Phương pháp giải

Đây là bài toán đếm số cách tô màu vòng cổ dưới tác động quay của nhóm C_6 bằng 3 màu. Ta áp dụng Bổ đề Burnside hoặc Định lý đếm Pólya trực tiếp.

Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Đếm trực tiếp bằng Bổ đề Burnside: Số cấu hình phân biệt bằng trung bình cộng số cấu hình bất biến dưới các phép quay $g \in C_6$:

- Phép quay 0° : Mọi cách tô màu đều bất biến. Số cách tô tự do là $3^6 = 729$ cách.
- Phép quay 60° và 300° : Tất cả 6 hạt phải có cùng một màu $\Rightarrow 3^1 = 3$ cách cho mỗi phép quay.
- Phép quay 120° và 240° : Các hạt ở vị trí cách nhau 3 bước phải cùng màu. Lưới hạt chia làm 2 nhóm độc lập (hạt lẻ và hạt chẵn) $\Rightarrow 3^2 = 9$ cách cho mỗi phép quay.
- Phép quay 180° : Các hạt đối diện nhau qua tâm phải cùng màu. Lưới chia làm 3 cặp độc lập $\Rightarrow 3^3 = 27$ cách.

Tính giá trị trung bình cộng:

$$N = \frac{1}{6}(729 + 2 \cdot 3 + 2 \cdot 9 + 27)$$

$$N = \frac{1}{6}(729 + 6 + 18 + 27) = \frac{780}{6} = 130 \text{ cách}$$

Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng Định lý đếm Pólya: Chỉ số chu trình của nhóm quay C_6 :

$$Z(C_6) = \frac{1}{6}(z_1^6 + z_2^3 + 2z_3^2 + 2z_6)$$

Do tô bằng 3 màu bất kỳ và không giới hạn số hạt mỗi màu, ta thay thế biến $z_k = 1^k + 1^k + 1^k = 3$ với mọi k :

$$N = Z(C_6; 3, 3, 3, 3) = \frac{1}{6}(3^6 + 3^3 + 2 \cdot 3^2 + 2 \cdot 3)$$

$$N = \frac{1}{6}(729 + 27 + 18 + 6) = \frac{780}{6} = 130$$

Định lý Pólya tự động hóa hoàn toàn quá trình đếm số điểm cố định của Burnside!

✓ Kết Luận

Có **130** cách tô màu vòng cổ thỏa mãn.

Câu 31. Có bao nhiêu cách tô màu các hạt của một vòng cổ gồm 6 hạt bằng 3 màu Đỏ (r), Xanh lá (g), Xanh dương (b) sao cho vòng cổ có đúng 3 hạt màu Đỏ, 2 hạt màu Xanh lá, và 1 hạt màu Xanh dương (phép quay tính là trùng)?

Đáp số: 10

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán tô màu phân phối số lượng hạt cố định cho mỗi màu. Ta tìm hệ số của hạng tử $r^3g^2b^1$ trong đa thức chỉ số chu trình thế.

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Đếm tổ hợp bằng cách chia lớp tương đương: Số cách xếp chuỗi gồm 3 chữ Đỏ, 2 chữ Xanh lá, 1 chữ Xanh dương trên một hàng ngang là:

$$T = \frac{6!}{3!2!1!} = 60 \text{ cách}$$

Mỗi cách xếp trên vòng tròn tạo ra một quỹ đạo dưới nhóm quay C_6 . Kích thước của quỹ đạo của một cấu hình C bằng 6 chia cho số lần đối xứng quay của cấu hình đó. Tuy nhiên, do cấu hình chứa đúng 1 hạt màu Xanh dương (b), hạt Xanh dương này đóng vai trò như một điểm mốc duy nhất. Không thể có bất kỳ phép quay không tầm thường nào biến cấu hình thành chính nó (vì phép quay đó buộc phải di chuyển hạt Xanh dương duy nhất sang vị trí khác). Vì vậy, mọi cấu hình trong số 60 cấu hình đều có tính đối xứng quay tối thiểu (chu kỳ quay bằng 6). Mỗi quỹ đạo (lớp tương đương quay) chứa đúng 6 cấu hình hàng ngang. Do đó, số cấu hình vòng cổ phân biệt là:

$$N = \frac{60}{6} = 10 \text{ cách}$$

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng Đại số Pólya: Số cách tô màu chính là hệ số của r^3g^2b trong đa thức thế:

$$\begin{aligned} & Z(C_6; r + g + b, r^2 + g^2 + b^2, r^3 + g^3 + b^3, r^6 + g^6 + b^6) \\ &= \frac{1}{6} \left[(r + g + b)^6 + (r^2 + g^2 + b^2)^3 + 2(r^3 + g^3 + b^3)^2 + 2(r^6 + g^6 + b^6) \right] \end{aligned}$$

Ta tìm hệ số của r^3g^2b trong từng hạng tử:

- Trong $(r + g + b)^6$: Hệ số là hệ số multinomial:

$$[r^3g^2b](r + g + b)^6 = \frac{6!}{3!2!1!} = 60$$

- Trong $(r^2 + g^2 + b^2)^3$: Số mũ của mọi biến trong khai triển đều chẵn (dạng $r^{2i}g^{2j}b^{2k}$), nên hạng tử lẻ r^3g^2b có hệ số bằng 0.
- Trong $2(r^3 + g^3 + b^3)^2$: Số mũ của mọi biến đều chia hết cho 3 (dạng $r^{3i}g^{3j}b^{3k}$), nên hệ số của r^3g^2b bằng 0.
- Trong $2(r^6 + g^6 + b^6)$: Chỉ chứa lũy thừa bậc 6, nên hệ số bằng 0.

Kết hợp lại ta được:

$$[r^3g^2b]Z(C_6) = \frac{1}{6}(60 + 0 + 2 \cdot 0 + 2 \cdot 0) = 10$$

Một lời giải vô cùng ngắn gọn và đẹp đẽ nhờ sức mạnh của đại số!

✓ Kết Luận

Có đúng **10** cách tô màu vòng cổ thỏa mãn tỷ lệ màu.

Câu 32. Có bao nhiêu cách tô màu các hạt của một vòng cổ gồm 6 hạt bằng 3 màu Đỏ, Xanh lá, Xanh dương, sao cho hai cấu hình trùng nhau qua các phép đối xứng của nhóm Dihedral D_6 (bao gồm cả phép quay và phép lật) được coi là giống nhau? So sánh với kết quả dưới tác động của nhóm quay C_6 .

Đáp số: 92

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đây là bài toán đếm cấu hình tô màu vòng cổ dưới tác động của nhóm Dihedral D_6 gồm 12 phần tử (6 phép quay và 6 phép lật).

● Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Đếm trực tiếp bằng Bổ đề Burnside: Số cách tô màu bằng trung bình cộng số cấu hình cố định dưới 12 phép đối xứng của D_6 :

- 6 phép quay (như nhóm C_6): Tổng số điểm cố định là $3^6 + 2 \cdot 3^1 + 2 \cdot 3^2 + 3^3 = 729 + 6 + 18 + 27 = 780$.
- 3 phép lật qua các đường chéo đi qua đỉnh đối diện: Mỗi phép lật giữ cố định 2 hạt trên trục lật và hoán đổi 2 cặp hạt còn lại. Số nhóm hạt độc lập là $2 + 2 = 4$. Số cách tô cố định là $3^4 = 81$ cách. Tổng cho 3 phép lật là $3 \cdot 81 = 243$.
- 3 phép lật qua các trục đi qua trung điểm của hai cạnh đối diện: Mỗi phép lật hoán đổi 3 cặp hạt. Số nhóm hạt độc lập là 3. Số cách tô cố định là $3^3 = 27$ cách. Tổng cho 3 phép lật là $3 \cdot 27 = 81$.

Tổng số cách tô màu không phân biệt đối xứng gương và quay:

$$N = \frac{780 + 243 + 81}{12} = \frac{1104}{12} = \mathbf{92} \text{ cách}$$

So với nhóm quay C_6 (130 cách), khi cho phép lật gương (nhóm D_6), nhiều cấu hình không đối xứng gương được gộp lại làm một, làm giảm số cách tô phân biệt từ 130 xuống 92.

● Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng Định lý đếm Pólya: Chỉ số chu trình của nhóm Dihedral D_6 tác động trên các đỉnh của lục giác đều được xác định bởi:

$$Z(D_6) = \frac{1}{12}(z_1^6 + 3z_1^2z_2^2 + 4z_2^3 + 2z_3^2 + 2z_6)$$

Thế $z_k = 3$ với mọi k (vì có 3 màu và không giới hạn số hạt mỗi màu):

$$N = Z(D_6; 3, 3, 3, 3, 3, 3)$$

$$N = \frac{1}{12}(3^6 + 3 \cdot 3^2 \cdot 3^2 + 4 \cdot 3^3 + 2 \cdot 3^2 + 2 \cdot 3)$$

$$N = \frac{1}{12}(729 + 3 \cdot 81 + 4 \cdot 27 + 2 \cdot 9 + 6)$$

$$N = \frac{1}{12}(729 + 243 + 108 + 18 + 6) = \frac{1104}{12} = \mathbf{92}$$

Công thức chỉ số chu trình Pólya gom toàn bộ các phép lật và quay vào một biểu thức đại số vô cùng thanh thoát!

✓ Kết Luận

Số cách tô màu vòng cổ dưới nhóm D_6 là **92** cách.

Câu 33. Có bao nhiêu cách tô màu các mặt của một hình lập phương bằng k màu khác nhau sao cho hai cấu hình trùng nhau qua các phép quay trong không gian ba chiều được coi là giống nhau? Áp dụng tính kết quả cụ thể khi hình lập phương được tô bằng $k = 2$ màu và $k = 3$ màu.

Đáp số: 10 (với $k=2$); 57 (với $k=3$)

Lời giải.

 Phương pháp giải

Đây là bài toán đếm số cách tô màu các mặt của khối đa diện 3D dưới nhóm quay của hình lập phương. Nhóm quay này, ký hiệu là G , có cấp $|G| = 24$ và đẳng cấu với nhóm đối xứng S_4 .

 Cách 1 — Tổ Hợp / Đại Số Thuần Túy

Đếm trực tiếp bằng Bổ đề Burnside: Ta phân tích 24 phép quay không gian của hình lập phương và số cách tô mặt cố định tương ứng:

- 1 phép quay đồng nhất (góc 0°): Giữ nguyên cả 6 mặt $\Rightarrow k^6$ cách tô cố định.
- 3 phép quay góc 180° quanh các trục nối tâm hai mặt đối diện: Trục đi qua 2 mặt đối diện (2 mặt này cố định), 4 mặt bên quay 180° tạo thành 2 cặp $\Rightarrow k^{2+2} = k^4$ cách tô cố định cho mỗi phép.
- 6 phép quay góc 90° hoặc 270° quanh các trục nối tâm hai mặt đối diện: 2 mặt trên trục cố định, 4 mặt bên quay góc 90° tạo thành 1 chu trình cấp 4 $\Rightarrow k^{2+1} = k^3$ cách tô cố định cho mỗi phép.
- 8 phép quay góc 120° hoặc 240° quanh các trục nối hai đỉnh đối diện (đường chéo khối): Trục không đi qua mặt nào, các mặt kề đỉnh hoán vị theo 2 nhóm 3 mặt $\Rightarrow k^2$ cách tô cố định cho mỗi phép.
- 6 phép quay góc 180° quanh các trục nối trung điểm hai cạnh đối diện: Hoán vị các mặt theo 3 cặp đối diện $\Rightarrow k^3$ cách tô cố định cho mỗi phép.

Áp dụng Bổ đề Burnside, số cấu hình phân biệt là:

$$N = \frac{1}{24}(k^6 + 3k^4 + 6k^3 + 8k^2 + 6k^3) = \frac{k^6 + 3k^4 + 12k^3 + 8k^2}{24}$$

- Với $k = 2$: $N = \frac{2^6 + 3 \cdot 2^4 + 12 \cdot 2^3 + 8 \cdot 2^2}{24} = \frac{64 + 48 + 96 + 32}{24} = \frac{240}{24} = 10$ cách.
- Với $k = 3$: $N = \frac{3^6 + 3 \cdot 3^4 + 12 \cdot 3^3 + 8 \cdot 3^2}{24} = \frac{729 + 243 + 324 + 72}{24} = \frac{1368}{24} = 57$ cách.

 Cách 2 — Hàm Sinh (Generating Function)

Sử dụng Định lý đếm Pólya: Chỉ số chu trình của nhóm quay hình lập phương G tác động lên các mặt của nó là:

$$Z(G) = \frac{1}{24}(z_1^6 + 3z_1^2z_2^2 + 6z_1^4z_4 + 8z_3^2 + 6z_2^3)$$

Khi tô bằng k màu tự do, thế $z_m = k$ với mọi m :

$$N = Z(G; k) = \frac{1}{24}(k^6 + 3k^2 \cdot k^2 + 6k^2 \cdot k + 8k^2 + 6k^3)$$

$$N = \frac{k^6 + 3k^4 + 12k^3 + 8k^2}{24}$$

- Thay $k = 2$ màu: $N = 10$ cách.
- Thay $k = 3$ màu: $N = 57$ cách.

Phương pháp Pólya giúp hệ thống hóa và tự động hóa toàn bộ việc đếm các cấu hình đối xứng không gian cực kỳ phức tạp!

✓ Kết Luận

Số cách tô màu hình lập phương là **10** cách (với 2 màu) và **57** cách (với 3 màu).

Tổng Kết — Bảng Chọn Công Cụ Hàm Sinh

🎯 Ba Câu Hỏi Dựng Hàm Sinh

Khi đứng trước bất kỳ bài toán đếm nào, hãy đặt đúng 3 câu hỏi:

Câu 1: Các đối tượng có phân biệt thứ tự không?

- Có (chuỗi, xếp hàng, xếp chỗ ngồi) → Dùng **Hàm sinh mũ (EGF)**: e^x
- Không (tập hợp, chia kẹo đồng nhất, phân hoạch) → Dùng **Hàm sinh thông thường (OGF)**: $\frac{1}{1-x}$

Câu 2: Ràng buộc của từng đối tượng là gì?

- Chẵn lần → $\cosh(x)$ (EGF) hoặc $\frac{1}{1-x^2}$ (OGF)
- Lẻ lần → $\sinh(x)$ (EGF)
- Chia hết cho m → $\frac{1}{1-x^m}$ (OGF)
- Tối đa k → $(1+x+\dots+x^k)$ (OGF)
- Bội số → Roots of Unity Filter

Câu 3: Phép toán cuối cùng là gì?

- Nhân các hàm thành phần lại → **tích**
- Tìm hệ số $[x^n]$ trong hàm tổng → **khai triển**
- Giải phương trình hàm ẩn → **Lagrange Inversion**
- Đối xứng quay vòng cổ → **Định lý đếm Pólya**

📊 Bảng Tra Nhanh Kết Quả Chuẩn

Cấu trúc	Công thức	Ví dụ nhỏ
Số chuỗi n ký tự từ k loại, ký tự i xuất hiện chẵn lần	$\frac{(k)^n + (k-2)^n}{2}$	$k = 3, n = 4$: 41
Số tập con của S có tổng $\equiv 0(\text{mod } 3)$, S cân bằng	$\frac{2^{ S } + 2 \cdot 0}{3} = \frac{2^{ S }}{3}$	$ S = 9$: 176
Toàn ánh từ n phần tử vào k hộp	$k! \cdot S(n, k) = \sum (-1)^j C_k^j (k-j)^n$	$n = 6, k = 3$: 540
Phân hoạch tập n phần tử (mọi cỡ nhóm)	B_n (Số Bell)	$B_5 = 52$
Số phân hoạch số nguyên n	$p(n)$ (Số partition)	$p(8) = 22$
Số cách tam giác hóa đa giác lồi $n + 2$ đỉnh	$C_n = \frac{C_{2n}^n}{n+1}$	$n = 5$: 42
Số cây có nhãn n đỉnh	n^{n-2} (Cayley)	$n = 5$: 125
Lát bảng $3 \times 2m$ bằng domino	$A(x) = \frac{1-x^2}{1-4x^2+x^4}$	$m = 3$ (bảng 3×6): 41
Số đường đi robot trên lưới (Delannoy)	$F(x) = \frac{1}{\sqrt{1-6x+x^2}}$	$D(3, 3) = 63$
Chọn k phần tử vòng tròn không kề nhau	$g(n, k) = \frac{n}{n-k} C_{n-k}^k$	$n = 8, k = 3$: 16
Chọn k phần tử vòng tròn cách nhau $\geq d$ ô trống	$g_d(n, k) = \frac{n}{n-kd} C_{n-kd}^k$	$n = 9, k = 3, d = 2$: 3
Chọn ghế vòng tròn không kề nhau cỡ chẵn	$F_{\text{even}}(x) = \frac{x-x^2+2x^4}{1-2x+x^2-x^4}$	$n = 6$: 10
Tô màu vòng cổ 6 hạt 3 màu quay	$Z(C_6, 3, 3, 3, 3) = 130$	Đỏ/Xanh/Vàng: 130
Tô màu vòng cổ 6 hạt 3 màu lật quay (D_6)	$Z(D_6; 3) = 92$	3 màu: 92
Tô màu 6 mặt lập phương bằng k màu quay	$\frac{Z(S_4; k) = k^6 + 3k^4 + 12k^3 + 8k^2}{24}$	$k = 2 : 10, k = 3 : 57$